

分类号 TB114.3

学号 16030122

U D C 621

密级 公 开

工学硕士学位论文

面向任务的无人机集群可靠性

建模与评估

硕士生姓名 李 博

学 科 专 业 机 械 工 程

研 究 方 向 可 靠 性 试 验 与 评 估

指 导 教 师 陶 俊 勇 教 授

协助指导教师 白 光 晗 讲 师 张 云 安 讲 师

国防科技大学研究生院

二〇一八年十一月

Mission-Oriented Reliability Modeling and Prediction for Unmanned Aerial Vehicle Swarm

Candidate: Li Bo

Supervisor: Prof. Tao Junyong

Associate Supervisor: Dr. Bai Guanghan

Dr. Zhang Yun-An

A dissertation

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master of Engineering

in Mechanical Engineering

Graduate School of National University of Defense Technology

Changsha, Hunan, P.R.China

October, 2018

目 录

摘 要	i
Abstract	iii
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	5
1.2.1 无人机集群可靠性建模研究现状	5
1.2.2 PMS 可靠性建模研究现状	6
1.2.3 序贯表决模型可靠性建模研究现状	7
1.3 研究思路与内容安排	9
1.3.1 论文研究思路与内容	9
1.3.2 论文的内容安排	10
第二章 基于序贯表决系统的无人机集群可靠性建模方法	12
2.1 基于一维序贯表决模型的无人机集群建模方法	12
2.1.1 一维序贯表决模型基本概念	12
2.1.2 无人机集群建模方法	15
2.1.3 无人机集群可靠性计算实例分析	16
2.1.4 无人机集群任务优化设计	17
2.2 基于二维序贯表决模型的无人机集群建模方法	20
2.2.1 二维序贯表决模型基本概念	20
2.2.2 无人机集群建模方法	22
2.2.3 无人机集群可靠性计算实例	22
2.3 本章小结	23
第三章 基于序贯表决模型的无人机集群 PMS 可靠性建模	24
3.1 无人机集群多阶段任务分析	24
3.2 基于一维序贯表决的无人机集群 PMS 可靠性建模与预测方法	26
3.2.1 符号与定义	26
3.2.2 部件独立同分布系统建模理论	26
3.2.3 部件独立不同分布系统建模理论	27
3.2.4 优化算法	30
3.2.5 实例分析	31
3.3 基于二维序贯表决的无人机集群 PMS 可靠性建模与预测方法	33

3.3.1 符号与定义	33
3.3.2 建模方法	34
3.3.3 实例分析	36
3.4 本章小结	37
第四章 改进的基于二维序贯表决系统的无人机集群建模方法	38
4.1 针对障碍物的无人机集群建模与评估	38
4.1.1 针对障碍物的无人机集群建模分析	38
4.1.2 针对障碍物的无人机集群预测分析	40
4.1.3 实例分析	42
4.2 无人机集群飞行编队的建模与评估	42
4.2.1 无人机集群飞行编队建模分析	42
4.2.2 无人机集群飞行编队实例分析	44
4.3 多类型协同作战无人机集群建模与评估	44
4.3.1 多类型协同作战无人机集群任务可靠性建模分析	44
4.3.2 多类型协同作战无人机集群任务可靠性实例分析	45
4.4 无人机集群任务可靠性优化设计	46
4.4.1 无人机集群重要度理论分析	46
4.4.2 无人机集群任务可靠度优化实例分析	47
4.5 本章小结	49
第五章 总结与展望	50
5.1 主要工作总结	50
5.2 研究展望	51
致 谢	52
参考文献	54
作者在学期间取得的学术成果	58

表 目 录

表 2.1 可靠度变化	17
表 3.1 计算时间对比	33
表 4.1 任务可靠性	42
表 4.2 无人机编队任务可靠性	44
表 4.3 侦查无人机集群任务可靠性	46
表 4.4 战斗无人机集群任务可靠性	46
表 4.5 协同无人机集群任务可靠性	46
表 4.6 图 4.7(a)实例的无人机重要度和节点贡献度.....	48
表 4.7 图 4.7(c)实例的无人机重要度和节点贡献度.....	49
表 4.8 两种规划方法的对比	49

图 目 录

图 1.1	“小精灵”无人机集群发射概念图[6]	2
图 1.2	无人机执行任务时恶劣的环境[7][8]	2
图 1.3	无人机集群任务阶段	3
图 1.4	通信中断示意图	4
图 1.5	线性系统	7
图 1.6	研究思路	9
图 1.7	研究内容	10
图 2.1	无人机集群可靠性模型	15
图 2.2	无人机集群通讯模型	15
图 2.3	无人机集群侦查模型	16
图 2.4	无人机任务可靠度对比图	17
图 2.5	随数量变化的无人机集群任务可靠性	19
图 2.6	二维序贯表决模型示意图	20
图 2.7	无人机集群执行侦查示意图	22
图 2.8	无人机集群任务可靠性	23
图 3.1	无人机集群执行侦查任务示意图	25
图 3.2	无人机集群执行侦查监视任务示意图	26
图 3.3	系统可靠性计算流程图	29
图 3.4	无人机集群执行多阶段任务条件示意图	31
图 3.5	无人机集群重复执行 20 次任务的可靠度	32
图 3.6	无人机集群执行多阶段任务条件示意图	33
图 3.7	二维序贯表决 PMS 计算流程图	34
图 3.8	无人机集群执行监视任务失败示意图	37
图 4.1	无人机集群执行任务时遇到的困难[54]	38
图 4.2	建筑障碍示意图	39
图 4.3	常见无人机编队类型	43
图 4.4	无人机飞行编队	44
图 4.5	协同作战无人机编队示意图	45
图 4.6	协同作战无人机侦查编队示意图	46
图 4.7	无人机集群执行任务示意图	48

摘 要

无人作战已经成为未来战争的趋势，而无人机集群作战作为无人作战的重要组成部分，近年来受到军事强国的重视。随着无人机集群的规模越来越大，其可靠性问题日益突出，与有人平台不同，无人机集群的可靠性呈现出以“平台为中心”向以“任务为中心”转变的特点。因此，针对无人机集群作战特点，需要开展结合任务条件的可靠性建模工具和评估方法研究，才能有效科学预测集群任务可靠性，为战场决策提供理论支撑。

现有的研究中以表决模型为无人机集群建模的基本思路，但这种方法并不能反映实际技术限制和任务需求。例如无人机出于通讯要求，各机间距不能过大，出于侦查任务的要求，无人机集群需要保证目标区域不能出现侦查盲点。为此，本文以无人机集群任务可靠性建模与分析的工程需求为出发点，面向实际任务，基于多阶段任务模型和序贯表决模型，针对无人机集群任务可靠性建模与评估问题，研究了多阶段任务模型和序贯表决模型的综合求解方法，实现了无人机集群任务可靠性建模和快速预测。本文的主要研究内容如下：

1) 提出了考虑实际情况的无人机集群可靠性建模与评估方法

现有的理论将无人机集群作为一个表决模型进行建模。然而在特定任务条件下使用表决模型对无人机集群进行建模并不能反映真实情况。在充分考虑了无人机集群的工程需求和任务要求的情况下，基于序贯表决模型对无人机集群任务可靠性进行建模和预测，使求得的任务可靠性更加贴近真实情况。

2) 提出了一维序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析方法

深入研究了一维序贯表决模型和多阶段任务模型，根据一维序贯表决模型的事件分解法，针对两种模型的结合，提出了解决此问题的递推公式，并通过与枚举法的仿真分析对比，证明了公式的正确性，极大的提高了计算速度。在此基础上根据多阶段任务模型的特点，提出了优化公式，进一步优化了模型的计算效率。

3) 提出了二维序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析方法

在一维序贯表决模型的基础上，研究了二维序贯表决模型与多阶段任务模型的结合问题，基于 Y-M 算法的思路，提出了解决此问题的递推公式，得到了这类问题的数学解析法。针对提出的模型对无人机集群进行了任务可靠性建模与评估。并通过与枚举法的仿真分析对比，证明了公式的正确性。

4) 改进了二维序贯表决模型的无人机建模，针对实际情况提出了优化模型。

通过对二维序贯表决模型的研究，对计算公式中的函数进行改进，使得基于二维序贯表决模型的无人机集群建模更加贴近实际情况，解决了执行任务过程中出

现的障碍物问题,编队队列问题,多类型无人机协同作战问题,根据重要度理论,提出了两种提高无人机集群任务可靠性的优化方法,提高了模型的适应性,实现了无人机集群任务可靠性建模和快速预测。

主题词: 无人机集群; 任务可靠性; 序贯表决模型; 多阶段任务系统

Abstract

Unmanned combat has become the trend of future warfare, and as an important part of unmanned combat, UAV swarm has attracted the attention of military powers in recent years. With the increasing scale of UAV swarm, the reliability related to UAV swarm emerges. Unlike manned platforms, the reliability of UAV swarm shows the characteristics of changing from "platform-centered" to "mission-centered". Therefore, in view of the characteristics of UAV swarm operations, it is necessary to integrate the reliability modeling tools and evaluation methods closely with mission conditions in order to meet the requirements of cluster reliability prediction and provide theoretical support for battlefield decision-making.

In the existing research, voting model is the basic idea of UAV swarm modeling, but this method can not reflect the actual technical constraints and mission requirements. For example, because of the communication requirement of UAV, the distance between each UAV can not be too long, because of the requirements of reconnaissance tasks, UAV swarm needs to ensure that the target area can not appear reconnaissance blind spots. For this reason, this paper takes the engineering requirement of mission reliability modeling and analysis of UAV swarm as the starting point, and based on the phased mission system and consecutive voting model, aiming at the problem of mission reliability modeling and evaluation of UAV swarm, studies the comprehensive solution method of phased mission system and consecutive voting model. The mission reliability modeling and fast prediction of UAV swarm are realized. The main contents of this paper are as follows:

1) A method is proposed to analyze the reliability modeling and prediction for unmanned aerial vehicle swarm based on the actual situation.

The existing theory constructs the UAV swarm as a voting model. However, using voting model to model UAV swarm under specific mission conditions can not reflect the real situation. Considering the engineering requirement and mission requirement of UAV swarm, the mission reliability of UAV swarm is modeled and predicted based on consecutive voting model, which makes the mission reliability more close to the real situation.

2) A comprehensive analysis method of one-dimension consecutive voting model and phased mission system is proposed

The one-dimensional consecutive voting model and phased mission system are deeply studied. According to the event decomposition method of one-dimensional consecutive voting model and the combination of the two models, a recursive formula is proposed to solve the problem. The correctness of the formula is proved by comparing with the simulation analysis of enumeration method, and the calculation speed is greatly improved. On this basis, according to the characteristics of the phased mission system, an

optimization formula is proposed to further optimize the computational efficiency of the model.

3) A comprehensive analysis method of two-dimensional consecutive voting model and phased mission system is proposed.

On the basis of one-dimensional consecutive voting model, the problem of combining two-dimensional consecutive voting model with phased mission system is studied. Based on the idea of Y-M algorithm, a recursive formula is proposed to solve this problem, and the mathematical analytic method of this kind of problem is obtained. The mission reliability modeling and evaluation of UAV swarm is carried out based on the proposed model. The correctness of the formula is proved by simulation analysis and comparison with enumeration method.

4) A method is proposed to improved the two-dimensional consecutive voting model for UAV swarm modeling, and put forward the optimization model for the actual situation.

Through the study of two-dimensional consecutive voting model and the improvement of function in the formula, the UAV swarm modeling based on two-dimensional consecutive voting model is more close to the actual situation, and the obstacle problem, formation problem and multi-type UAV cooperative combat problem in the course of executing mission are solved. Based on the importance theory, two planning methods are proposed to improve the reliability of UAV swarm, which improves the adaptability of the model and realizes the reliability modeling and fast prediction of UAV swarm mission.

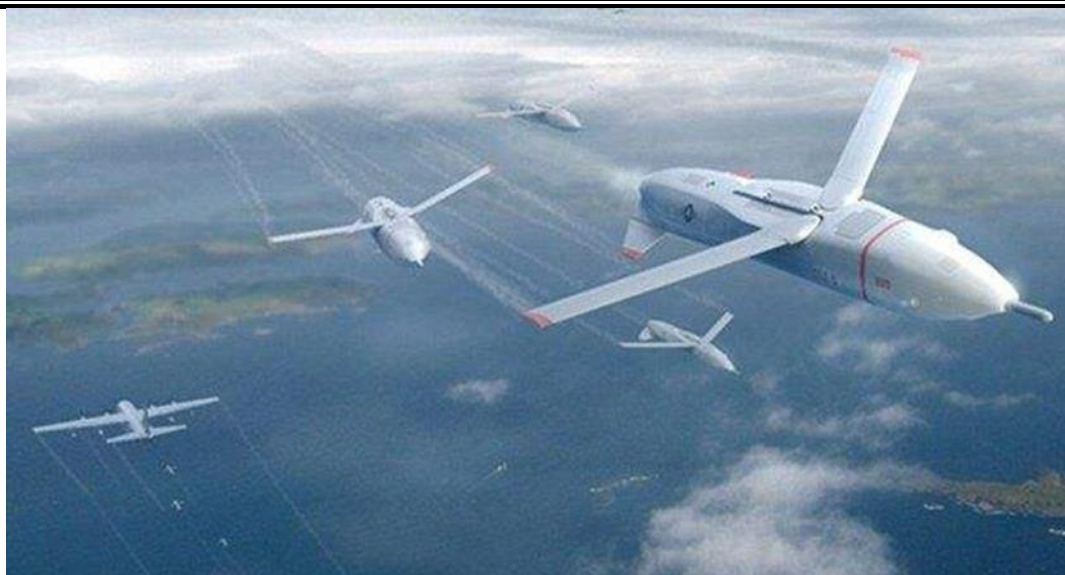
Key Words: UAV Swarm; Mission Reliability; Consecutive Voting Model; Phased Mission System

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）的全称为无人驾驶飞行器。它自 20 世纪初诞生以来，至今已有九十多年的历史。但直到 20 世纪 90 年代，在电子技术和航空技术飞速发展的推动下，无人机才受到了各国的重视，得到了日益广泛的应用。特别是在军事应用中，在几次局部战争中发挥了重要的作用。无人机具有体积小，重量轻，隐蔽性强，造价低廉，起降条件简单等特点，特别适合执行战场上条件苛刻的任务。20 世纪 60 年代的越南战争中，美军投放了大量用火蜂 BQM-34 无人靶机改装的无人侦察机，获得了美军对战场侦查情报总数的 80%。1999 年的科索沃战争中，美、英、法等国使用的无人机大约飞行 1400 多小时。从目前已经装备的无人机来看，可用于物资运输与侦查监视任务的无人机型号最全，数量最多^[1]。

适用于无人机的任务是多样化的，包括侦察、监视、通信中继、气象监测、海上搜救、战伤评估等。随着战场变得越来越复杂，完成任务所需要的无人机数量越来越多。面临高度对抗性、高度不确定性、高度动态性的战场环境，无人机的作战样式已逐步从单平台作战向多平台“集群”（swarm）作战方向发展，多无人机协同作战可以扩大单架无人机的任务能力和整体作战效能^[2]。无人机集群正在初步成为一种作战概念^[3]。此外，低成本的无人机为防空突破提供了一种成本有效的策略，因为拦截无人机的防空导弹通常造价昂贵。因此，无人机在军事应用中的主要趋势之一是集群，作为无人作战的突破口，在高度对抗的战场环境下，群体智能是无人机集群的重要特点。无人机集群是大量无人机以自组织和自适应的方式执行任务以实现总体任务目标^[4]。美军对未来战争中无人机的应用提出了要求，认为无人机集群是未来空军的核心力量^[5]。2015 年 9 月，美国国防高级研究计划局(DARPA)发布了“小精灵”项目公告，设想通过发射大量微小无人机对敌方防御系统进行饱和和攻击^[6]，图 1.1 为“小精灵”无人机集群发射概念图。DARPA 至今已经启动了多个无人机集群项目，其中固定翼无人机的数量已经达到数百个。

图 1.1 “小精灵”无人机集群发射概念图^[6]

尽管无人机集群的规模越来越大,但这种系统的任务可靠性却很少受到重视。无人机集群的任务可靠性定义为无人机集群在规定时间内和规定条件下完成规定任务的能力。与传统有人飞机不同,无人机经常需要在复杂、恶劣、风险大的环境中执行危险任务,如图 1.2 所示,因为在危险的环境中一旦出事故,无人机的损失较有人飞机相比微乎其微。由于无人机集群的冗余性,单个无人机的失效对整个集群的影响并不大,所以军用无人机应用模式逐渐从以“平台为中心”向“以任务为中心”转变。无人机集群作为复杂系统,其任务可靠性受任务条件的影响较大,在不同的作战条件下,无人机集群的任务可靠性会表现出不同的水平,为了保证无人机集群执行任务的成功率,对其任务可靠性提供准确的评估具有重要的工程实用意义。

图 1.2 无人机执行任务时恶劣的环境^{[7][8]}

传统意义上,针对无人机的可靠性分析通常在设计制造阶段,以确定无人机是否达到使用要求。近年来有一种针对任务可靠性量化的应用,对无人机集群系统进行任务可靠性预测并将其作为重要因素帮助指挥人员进行任务决策^[9]。指挥人员根据作战目标,在任务开始前预测无人机集群的任务可靠性,以确定无人机集群是否

能完成指定的任务,如果不能,则重新进行任务规划。能否快速的预测出无人机集群的任务可靠性,影响着战场上指挥人员的决策,这种应用对未来战争的决策具有重要的价值。

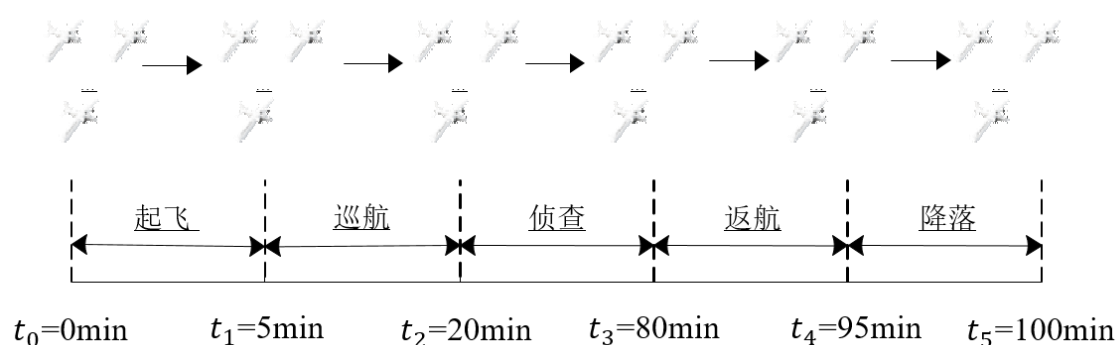


图 1.3 无人机集群任务阶段

无人机集群是一个典型的复杂多阶段任务系统。一方面,无人机集群需要在一系列时间内执行多个任务,其中每个阶段任务对无人机集群可能有不同的要求,每个任务阶段的配置,对无人机的要求,各个无人机之间的关系都不相同,且随着任务阶段的变化而变化。图 1.3 为无人机执行任务过程中的五个阶段。为了较好地评估无人机集群在实际任务条件下的任务可靠性,有学者在针对无人机的建模中使用了多阶段任务模型。另一方面,面对高对抗的战场环境,规模优势使得无人机集群具有较好的生存能力,能够在部分无人机损坏的条件下,确保任务的成功率。在复杂对抗环境中,利用大量具有自主作战能力的无人机组成无人机集群突破敌方防御体系,对目标实施协同搜索、协同干扰、协同攻击、协同察/打等任务是无人机集群作战的重要手段。这种情形下,多机可以看作为表决系统, n 架无人机中需要保证 k 架能够在整个任务阶段中完好就能够对敌方造成有效的威胁。这体现了一种冗余的思想,即使有一些无人机因为自身、外部环境、敌方干扰等因素的影响失效或坠毁,集群系统仍然能够完成任务,基于这种情况,表决模型为无人机集群系统提供了建模的基本思路^[10]。

然而,当前针对无人机集群的研究中,还存在一些问题。

首先,现有的研究未充分考虑实际任务的特点。比如,无人机集群是大量无人机以自组织和自适应的方式执行任务,为了实现自组织,每个无人机必须能够相互通信。目前,这是通过无线网络完成的,而无线通信的有效范围是有限的。任务最基本的要求是保证无人机集群的通讯链完整以实现集群自组织。为了执行任务,无人机集群飞行时通常为线型编队队形,其中每个无人机能够通信附近的无人机。假如无人机能够通信附近的 2 架无人机,如果无人机集群中有连续 3 架无人机损坏,使得集群通信中断,如图 1.4,但是仍然满足 n 取 k 模型的要求,那么基于 n 取 k

模型建模的无人机集群任务可靠性的求解并不真实。

另外,无人机集群执行侦查任务时,需要保证目标侦查区域全部都能被监控到,这时不仅要求无人机集群保证一定数量的无人机正常工作,还要求不能出现侦查死角。随着任务的变化,无人机集群的飞行编队队形也会发生改变,使得任务可靠性求解变得复杂。实际战场上复杂的环境会对无人机集群建模产生影响,例如:障碍物对于无人机集群任务可靠性的预测造成困难。现有的基于表决模型建模的无人机集群系统不能解决这些存在的问题。

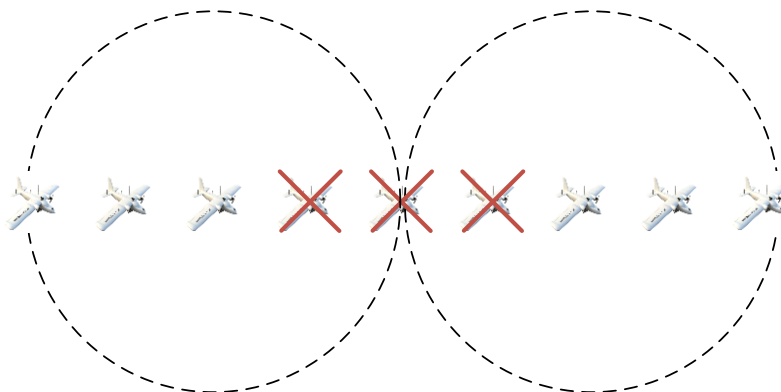


图 1.4 通信中断示意图

与 n 取 k 模型不同的是,序贯 n 取 k 模型可以较好的解决上述提到的问题,序贯 n 取 k 模型中的 k 为不能连续失效的数量,并不是系统失效部件总数,其研究的问题是系统中不存在连续 k 个部件失效的概率。因此,本文基于序贯 n 取 k 模型对无人机集群进行建模,考虑了无人机通讯对任务可靠性预测的影响。

其次,无人机集群对一个区域进行侦察任务,每个无人机被认为是一个具有有限探测范围的移动传感器。为了提高整个任务的有效性,各个无人机已经重复覆盖范围,使得附近的无人机可以充当一些备份传感器。基于此特点,在序贯 n 取 k 的基础上,进一步研究二维序贯表决系统,解决了无人机集群执行侦察任务的可靠性建模问题。由于无人机集群在任务过程中的阶段性无法忽视,研究了多阶段任务模型和序贯表决模型的综合分析问题,解决了不同任务变化对无人机集群任务可靠性影响的预测。

此外,面对战场上复杂的环境,本文提出了改进的无人机集群建模方法,解决了实际任务过程中可能出现的障碍物问题,飞行编队问题,多类型无人机协同作战问题和无人机集群任务优化问题,使得任务可靠性的预测结果更加贴近实际。

综上,针对这些实际的问题,为了更加准确的预测无人机集群在实战条件下的任务可靠性,本文基于一维、二维序贯表决模型对无人机集群系统进行建模,解决无人机飞行编队问题,并与任务多阶段模型综合分析,研究了无人机集群任务变化对任务可靠性的影响,给出了计算公式,使得这类问题有了理论公式计算方法,极

大的提升了计算速度,指挥人员可以凭借此方法得到量化的任务可靠性。提出了改进的二维序贯表决模型,使无人机集群建模适应了复杂战场环境的要求,任务可靠性的预测更加贴合实际。研究适用于无人机集群的多阶段任务系统可靠性建模方法。通过对无人机集群任务可靠性快速准确的建模与评估,对实际战时环境下无人机集群任务可靠性的预测,为指挥人员的决策提供理论支撑,以实现作战时对任务的精准规划。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无人机集群可靠性建模研究现状

国内方面,以无人机为对象进行可靠性研究较少。吕晓林等人研究了无人机的系统可靠性,针对样本的可靠性试验,提出了估计方法^[11]。张锐等研究了无人机系统的可靠性分配方法^[12]。周金牛基于模糊综合评判方法对无人机可靠性进行判定^[13]。章文晋等基于国内无人机外场使用的数据利用建立任务可靠性框图的方法,依次建立了子系统、系统的任务可靠性模型,完成了任务成功概率(MCP)的预计^[14],但这种方法需要大量数据的积累。关于以无人机集群系统为对象进行任务可靠性建模的研究在国内很少,其中大多停留在控制层面,鲜有学者在系统层面对其进行研究。此外,樊琼剑介绍了多架无人机协同飞行编队的问题,说明了有效的编队队形可以降低无人机的动力损耗,提高系统任务能力^[15]。杨瑶瑶基于表决模型,多阶段任务模型,二元决策图(Binary Decision Diagram, BDD)建立了无人机集群可靠性模型^[10],为无人机集群系统提供了一个基本的建模思路,在一定程度上表征了无人机集群系统建模的特点,但这种模型与实际情况不尽相同,不能完全体现无人机集群在各种任务背景下的能力,例如执行侦查任务时,表决系统不能完全体现任务是否成功。国内关于无人机的可靠性研究涉及到可靠性设计、分配、建模、评估等领域,但都没有进行太过深入的研究,对于大规模无人机集群可靠性的研究更是鲜有人问津。

国外方面已经涌现了大量关注无人机任务可靠性的相关研究。Prescott D.R.等提出了采用 BDD 对以无人机为例的多阶段任务系统进行任务规划的方法^[16]。在此基础上,Prescott D.R.还对多个平台(集群)执行任务的多阶段任务系统(Phased-Mission Systems, PMS)建模过程进行了相关研究,在单任务平台的基础上向多平台协同作战方向进一步深入^[17]。J.D.Andrews 等提出了无人机的任务可靠性的快速预测方法,该方法给出了在工程背景下模块化 BDD 方法,以提高评估的速度,但模块化方法依赖于具体的工程问题和对象^[18]。此外,Remenyte-Prescott 等人从理论建模的角度出发,指出遇到突发情况时的处理速度是建模的核心问题^{[19][20][21]}。

综上所述,针对无人机进行任务可靠性的研究主要采用 BDD 方法将无人机视为多阶段任务系统进行建模。但是 BDD 法本质上属于一种优化的枚举法,通过列举出系统所有的最小割集或最小路集完成建模,经过 BDD 转化,遍历所有路径,最后计算出系统的可靠性,但在无人机集群作战背景下,通常需要考虑任务主体无人机集群的任务可靠性,由于无人机集群对抗问题非常复杂, BDD 这种描述复杂系统的任务可靠性模型在处理大规模系统的问题上还存在很多缺陷,例如在实际任务中,很难准确的找出系统的最小割集和最小路集,尤其是计算耗时随着系统规模的增加而几何倍增。对于未来战场上的实际情况,无人机集群的建模需要满足快速准确的要求,因此急需一种针对无人机集群任务可靠性建模与评估的解决方法。

1.2.2 PMS 可靠性建模研究现状

多阶段任务系统(Phased-Mission Systems, PMS)的概念自 1976 年由 Ziehms 提出^[22],是指系统任务由多个连续且无重叠的阶段组成,即系统任务可以分解为若干连续的时间阶段,在每个阶段中,系统都需要完成特定的工作或功能。无人机就是一个典型的多阶段任务系统,无人机根据任务可能会分为起飞、巡航、执行任务、返回等一系列阶段,每个阶段对于无人机集群的要求不相同。根据系统部件在执行多阶段任务的过程中是否可以修复行为,又可分为部件可修多阶段任务系统和部件不可修多阶段任务系统,无人机集群系统在执行任务中明显属于后者。

近年来,决策图在计算机辅助设计等工程领域得到了广泛的应用^{[23][24][25]},同时它也是 PMS 可靠性分析的热门方法,能够有效分析部件数较多的 PMS。决策图是二元决策图(Binary Decision Diagram, BDD)、三元决策图(Ternary Decision Diagram, TDD)和多元决策图(Multi-valued Decision Diagram, MDD)的统称。它的优点是能够快速分析小规模 PMS,可缓解状态爆炸问题,同时具有较高的建模可拓展性。

1999 年,Zang 提出了基于 BDD 的 PMS 可靠性分析方法,该方法简称 PMS-BDD,该方法采用阶段代数处理阶段之间的组件依赖性^[26]。Rauzy 提出了利用 BDD 分析故障树模型的可靠性分析方法^[27]。BDD 对于解决多阶段任务系统可靠性建模的问题目前研究比较成熟,但是 BDD 对于大规模的系统计算时间和内存要求过于庞大,不适用与大规模无人机集群任务可靠性的计算。L xing 基于 Markov 法,提出了一种计算多阶段任务 n 取 k 系统可靠性的递归公式,考虑了与时间相关的失效率和相关的累积损伤效应,基于条件概率和递归函数法来计算可靠性^[28]。这种方法的主要优点是它的计算时间和内存要求在系统大小方面都是线性的。这种方法对大规模无人机集群建模提供了一种有效的思路,使得我们可以快速的得到大规模无人机集群的任务可靠性,实现战场上的快速决策。

综上所述,多阶段任务系统可靠性建模目前研究比较成熟,但在计算无人机集群可靠性时,需要找到一个适合的方法来减少计算复杂度,实现无人机集群系统的快速建模。

1.2.3 序贯表决模型可靠性建模研究现状

1.2.3.1 一维序贯表决模型可靠性研究现状

一维序贯表决模型又称序贯 n 取 k 模型(Consecutive- k -out-of- n system),是一类特殊的系统,系统是由 n 个部件依次排列成线状,如图 1 所示。系统失效当且仅当 n 个部件中至少有 k 个相邻部件失效。若 $k=1$ 就是人们所熟悉的串联系统, $k=n$ 时,就是并联系统。因此,并联系统和串联系统可作为序贯 n 取 k 系统的特殊情形[29]。

序贯 n 取 k 系统可以分为序贯 n 取 k 坏系统(Consecutive- k -out-of- n : F system)和序贯 n 取 k 好系统(Consecutive- k -out-of- n : G system),前者简记为连续, $n-k:(F)$ 系统,它是指系统的 n 个(按直线或环形)顺序排列的部件中只有当 k 个或 k 个以上顺序相连的部件失效时系统才故障;后者简记为连续 $n-k:(G)$ 系统,它是指系统的 n 个(按直线或环形)顺序排列的部件中只有当 k 个或 k 个以上顺序相连的部件工作时系统才正常工作。

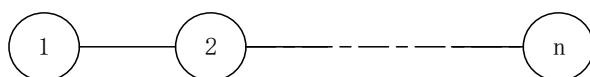


图 1.5 线性系统

序贯 n 取 k 系统是从工程实际中抽象出来的新模型。该系统可以用来描述许多现实的物理系统。在现实中,有很多是序贯 n 取 k 系统。例如:假设有一条 300 公里的输油管,每 100 公里需设一个泵站增压,才能保证输油管通畅。但这样组成的串联系统可靠性不高,任一泵站发生故障都会使整条输油管瘫痪,为提高输油管系统的可靠性,采用以下的冗余结构:每 50 公里输油管设一个泵站,而每一泵站的增压能力还是可以保证 100 公里输油通畅。这样任一泵站故障或者所有奇数(或偶数)编号的泵站发生故障都不影响正常输油,只有在相连的两个泵站故障时系统才发生故障,所以这是序贯 6 取 2 失效的系统。这种模型适用于对无人机集群进行建模,假设无人机的最大通讯范围为 10km,如果无人机飞行编队为线型,间距是 5km,那么不能有连续两架无人机失效,否则系统将不能实现自组织,这就是一个典型的序贯 n 取 2 失效的系统。

1980 年 Kontoleon 首次定义了这种系统^[30]。1981 年 Chiang 和 Niu 正式命名为序贯 n 取 k 系统,并对其可靠性指标进行了研究^[31]。在现有的文献中,通常假设系统组件是独立且同分布的(IID),具有相同的可靠度 p ,或独立但非同分布的

(INID), 来评估序贯 n 取 k 系统的可靠性。Chiang 和 Niu(1981) 在假定 n 个部件独立同分布时, 从系统原理出发, 从中抽象出了小球分配模型, 据此给出了计算序贯 n 取 k 系统可靠度的递推公式^[31]。当部件独立但不同分布时, Hwang(1982) 给出了基于事件分解法的计算序贯 n 取 k 系统可靠度的递推公式, 其适用性非常广泛, 为后面的研究提供了思路^[32]。James.C.Fu(1986) 给出了马尔可夫相依的序贯 n 取 k 系统的可靠度上下界的计算公式, 但是结果并不精确^[33]。之后, 学者们对此模型进行了扩展, 序贯 n 取 m 个 k 系统由 Griffith 首次提出^[34], 汤胜道, 汪凤泉(2004) 为了计算某些特殊工业系统的可靠性, 提出了寿命可交换的序贯 n 取 m 个 k 系统模型, 借助于组合论方法, 给出了该系统可靠性的计算公式^[35]。汤胜道等(2010)在假定部件独立但不同分布下, 采用连续最小割集的方法给出了序贯 n 取 k 系统可靠度的精确计算公式, 利用随机变量相协的性质给出了序贯 n 取 k 系统可靠度的上、下界^[36]。Liudong Xing(2013)基于多阶段和 n 取 k 结合系统建立了模型, 并提出了一种计算可靠性的迭代算法^[28]。Gregory Levitin 和 Liudong Xing(2014)在此基础上提出了一种优化方法, 使得计算效率更高, 并且研究了共因失效的问题^[37]。Cong Lin(2016) 提出了拥有共享节点的序贯 n 取 k 模型, 给出了可靠性计算公式^[38]。

经过三十多年的研究, 一维序贯表决模型可靠性的求解问题已经较为完善, 针对各类情况以及衍生模型的方法也有很多。但是还没有学者针对一维序贯表决模型与多阶段任务模型的综合分析进行过研究, 而这种综合分析的模型在无人机集群的实际任务中是真实存在的, 因此解决这类问题对于无人机集群任务可靠性的建模与评估是当务之急。

1.2.3.2 二维序贯表决模型可靠性研究现状

二维序贯表决模型又称为序贯 (m, n) 中取 (r, s) 模型, 在组件排列为 $m \times n$ 的矩形中, 如果出现一个 $r \times s$ 的子区域, 其中子区域中的所有部件都损坏, 则系统损坏。二维序贯表决系统可以在两种情况下转化为一维序贯表决系统, 1), 当 r 或者 $s=1$ 时, 系统可以转化为一 $m(n)$ 个序贯 $n(m)$ 取 $s(r)$ 系统; 2), 当 $r=m(s=n)$ 时, 系统可以转化为序贯 $n(m)$ 取 $s(r)$ 系统。

无人机集群执行的某些任务可以通过二维序贯表决模型来建模, 例如, 无人机集群在监视一片区域, 每个无人机被认为是一个具有有限监测范围的传感器, 为了提高整个任务的可靠性, 各个无人机的监视范围有所重叠, 使得附近的无人机可以充当一些冗余传感器, 任务成功要求不能出现监视盲点, 这就要求每一个目标周围的无人机至少有一架正常工作, 这就符合一个典型的二维序贯表决模型。

Salvia 和 Lasher 首次提出了二维序贯 n 取 k 的模型^[39], 该系统在电子器件设计、X 射线疾病诊断、模式检测等方面具有广泛的应用。随后, Papastavridis 和 Koutras 提出了二维矩形序贯 (m, n) 内取 (r, s) 中 k 系统^[40]。Zuo 运用了不变化方法

(SDP)得出了 (m, n) 内取 (r, s) 系统的可靠性, 但此方法需要的运算时间过长^[41]。Yamamoto 和 Miyakawa 提出了 Y-M 算法, 该算法为递归公式, 比 Zuo 的方法更有效率^[42]。Y-M 算法为后续的多种衍生模型提供了基本的研究思路^{[43][44][45]}, 但是对于大型系统, 这种方法还是需要大量的时间, 所以有些学者转而研究系统可靠性的上下界^{[46][47][48]}。

1.3 研究思路与内容安排

1.3.1 论文研究思路与内容

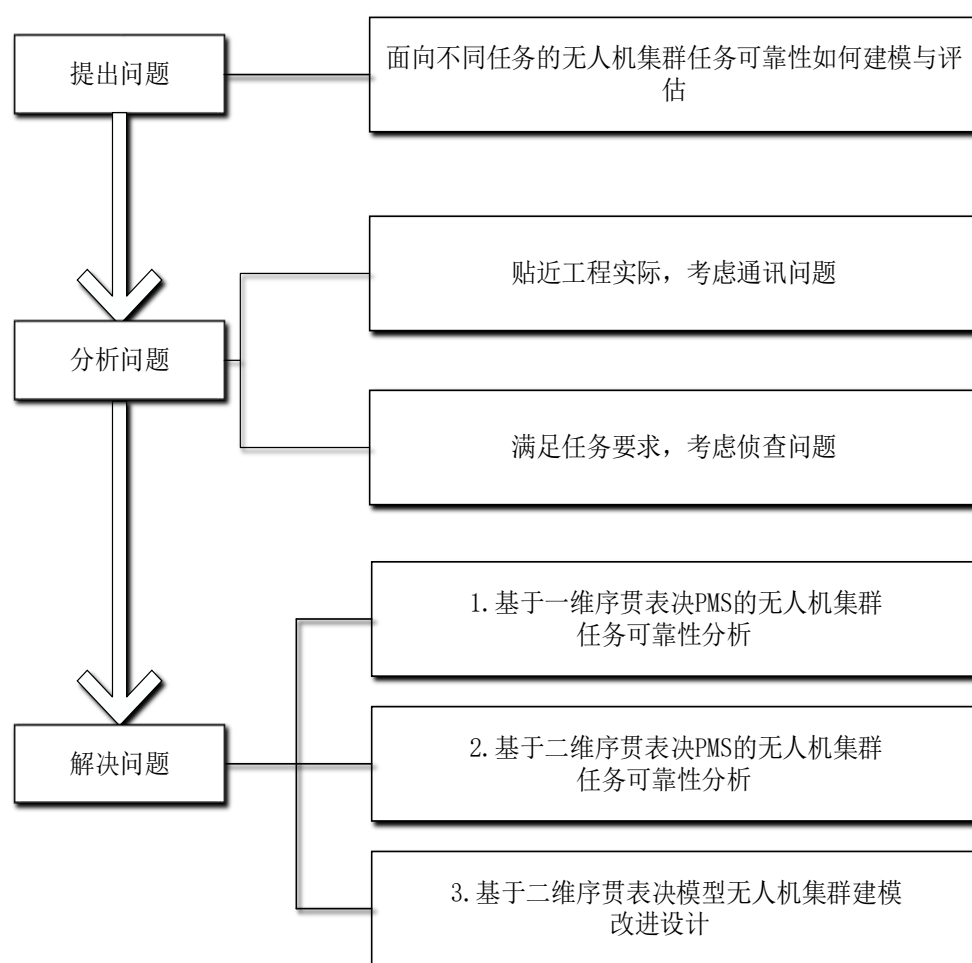


图 1.6 研究思路

本文以无人机集群系统任务可靠性建模与分析的工程需求为出发点, 面向实际任务, 基于多阶段任务模型和序贯表决模型, 对无人机集群系统任务可靠性进行建模与评估。研究了多阶段任务模型和序贯表决模型的求解方法, 最终提出了解决此问题的方法, 实现了无人机集群任务可靠性建模和快速预测。研究思路如图 1.6 所示。

首先,针对无人机集群这个典型的多阶段任务系统进行调研,根据现有的研究方法进行分析,熟悉了多阶段任务系统的特点,解决了系统的阶段依赖关系。其次,研究了现有的解决一维和二维序贯表决模型的计算方法,了解到目前还没有人对序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析进行研究,通过对两种模型的研究,提出了一种利用迭代公式计算其结合系统可靠性的方法。最后根据实际的任务场景,提出了一种改进的无人机集群建模方法,使计算的无人机集群可靠性更加贴合实际情况。

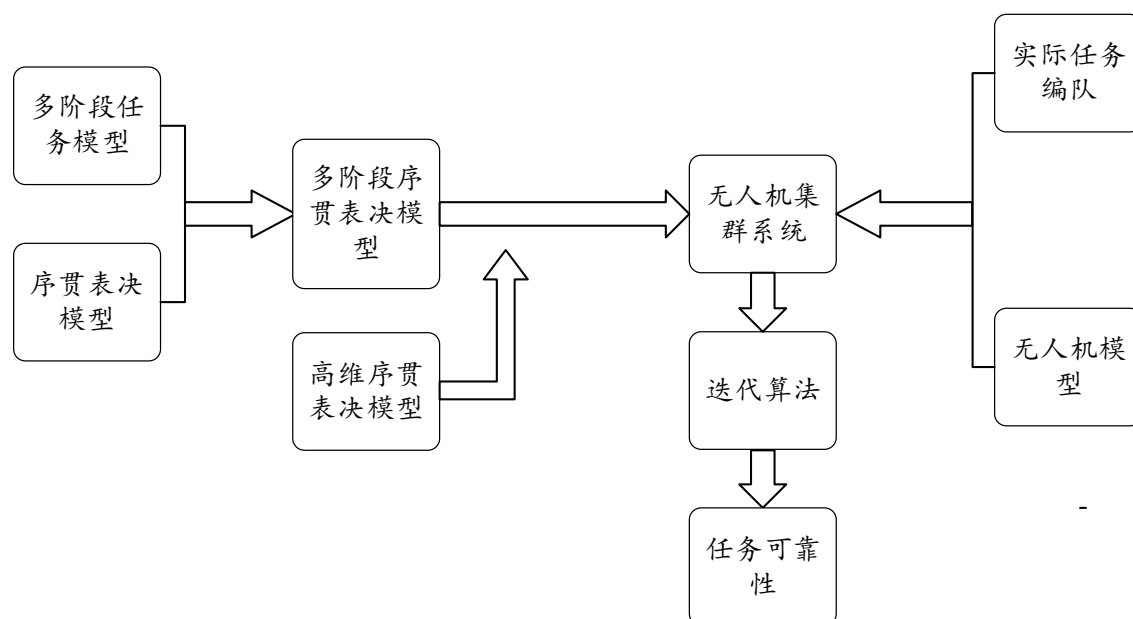


图 1.7 研究路线

1.3.2 论文的内容安排

本文的主要内容如下：

第一章为绪论,介绍了论文研究背景与意义,对无人机集群建模方法,多阶段任务模型,序贯表决模型的研究现状进行了总结,并且指出了现有方法的缺点,得出了本文建模的思路。随后介绍了论文的整体研究思路和论文结构,对各章进行了介绍。

第二章,首先介绍了基于序贯表决模型对无人机集群进行建模的方法,总结了无人机集群任务可靠性的建模步骤,随后介绍了现有的一维和二维序贯表决模型的计算方法,针对每种方法做出了详细的阐述,在此之上又研究了无人机集群任务优化设计的问题,为后续的工作打下了基础。

第三章,针对多阶段任务模型和序贯表决模型综合分析的方法研究。首先对无人机集群任务多阶段模型进行了分析,了解了无人机集群执行任务的构成,针对一维序贯表决模型和多阶段任务模型综合分析的计算问题,提出了解决方法,根据部

件独立同分布和独立不同分布，分别提出了计算可靠性的迭代公式。随后研究了二维序贯表决模型和多阶段任务模型综合分析的计算问题，在现有研究的基础上，提出了解决方法。最后给出了几个算例，通过与枚举法仿真分析的对比证明了提出算法的正确性，极大地提高了计算效率。

第四章，改进了无人机集群结合序贯表决模型的建模方法。结合实际情况，对二维序贯表决模型计算公式中的函数进行了改进，使其适应无人机集群实际任务中遇到的障碍物问题，在此基础上研究了无人机集群飞行编队的问题和多类型无人机协同作战问题，根据无人机集群重要度理论，提出了两种提高无人机集群任务可靠性的方法，实现了对无人机集群任务可靠性进行快速建模和预测。

第五章，总结与展望，总结了全文的创新点和主要研究内容，并对本课题下一步的研究进行了展望。

第二章 基于序贯表决系统的无人机集群可靠性建模方法

无人机集群系统是一个复杂系统，现有的研究中对无人机集群的建模主要基于表决系统， n 架无人机中需要保证 k 架能够在整个任务阶段中完好就能够对敌方造成有效的威胁。这体现了一种冗余的思想，即使有一些无人机因为自身、外部环境、敌方干扰等因素的影响失效或坠毁，集群系统仍然能够完成任务，基于这种情况，表决模型为无人机集群系统提供了建模的基本思路，但是考虑到应用背景，对于无人机集群进行序贯表决系统建模更加贴合工程实际。本章主要介绍基于序贯表决系统对无人机集群系统进行建模，包括一维序贯表决系统和二维序贯表决系统，熟悉建模流程和序贯表决系统的计算方法，为后续工作打下基础。

2.1 基于一维序贯表决模型的无人机集群建模方法

无人机集群是一个典型的复杂系统，由于考虑到实际应用情况，故在本节中介绍基于一维序贯表决模型对无人机集群系统进行建模的方法。一维序贯表决模型经过三十多年的研究，现已有很多方法进行求解，包括部件为独立同分布的递归函数法，生成母函数法，部件为独立不同分布的事件分解法等方法。本节主要根据部件的独立同分布与独立不同分布介绍两种方法。掌握这两种模型的构造原理，计算方法，为后面的工作打下基础。

2.1.1 一维序贯表决模型基本概念

2.1.1.1 符号与定义

n	集群系统中部件数量
k	连续损坏的部件数量
j	集群系统中总共损坏的部件数量
p	部件成功完成任务的概率
q	部件失效的概率
$N(j, k, n)$	部件总数为 n ，失效总数为 j ，连续损坏部件数小于 k 的集群状态的数量
$R_L(k, n)$	集群系统任务可靠性
E_i	事件 i

2.1.1.2 一维序贯表决模型的递归函数法

一维序贯 n 取 k 系统模型在工程上用于系统可靠性预测和集成电路、输油管

道系统的设计。假设有 n 个组件是线性连接, 这样, 当且仅当至少 k 个连续组件失效时, 系统才会发生故障。这种结构被称为线性序贯 n 取 k 系统, 简称 linear Con/ k / n : F^[32]。下面我介绍一种简单的序贯表决模型的计算方法。

对于一般 k 值, 即 $2 \leq k \leq n-1$, 具有独立同分布 (简称 i.i.d) 部件的 Lin/Con/ k / n : F 系统的可靠性可以表示如下^[49]。

$$R_L(k, n) = \sum_{j=0}^n N(j, k, n) p^{n-j} q^j \quad (2.1)$$

其中 $N(j, k, n)$ 表示在一行中安排 j 个失败的组件, 使得不超过 k 个失败的组件是连续的。

当 $k=2$ 时, 我们可以表示 $N(j, k, n)$, 如下:

$$N(j, 2, n) = \begin{cases} 0 & \frac{n+1}{2} < j \leq n, \\ \binom{n-j+1}{j} & 0 \leq j \leq \frac{n+1}{2}. \end{cases} \quad (2.2)$$

$N(j, 2, n)$ 的这种表达式已由 Chiang 和 Niu^[51] 得出。当 $k=3$ 时, Derman 等人^[50] 推导出了 $N(j, 3, n)$ 的闭式表达式。

$$N(j, 3, n) = \sum_{i=n-2j-1}^{n-j+1} \binom{n-j+1}{i} \binom{n-j+1-i}{j-2i}; \quad (2.3)$$

这个表达式是由 Derman 等人推导的更一般的 $M(j, m, r)$ 表达式的一个特例, 如下面的引理所述。

$$N(j, k, n) = M(j, k-1, n-j+1) \quad (2.4)$$

假设 $M(j, m, r)$ 表示将 j 个相同的球放置在不同的篮子中的方式的数量, 其中至多 m 个球可以放置在 r 中任何一个篮子中。然后我们可以得到如下的公式。

$$M(j, 1, r) = \begin{cases} \binom{r}{j} & 1 \leq j \leq r, \\ 0 & j > r. \end{cases} \quad (2.5)$$

$$M(j, 2, r) = \sum_{i=\max\{j-r, 0\}}^{\min\{j/2, r\}} \binom{r}{i} \binom{r-i}{j-2i} \quad (2.6)$$

$$M(j, m, r) = \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} M(j-mi, m-1, r-i), m \geq 3 \quad (2.7)$$

通过这种方法得到了 $N(j, k, n)$ 之后就可以得到 $R_L(k, n)$

2.1.1.2 一维序贯表决模型的事件分解法

基于事件分解法, Hwang 推导出了两种计算一维序贯表决模型可靠性的方法 [32]。

第一种方法计算模型的可靠度, 假设部件 i 为最后一个工作的部件的事件为 E_i , 那么如果模型是正常运行的, 则必有 $E_{n-k+1}, \dots, E_n$ 这些不相交的事件成立, 那么模型的可靠性可以通过以下公式求得:

$$\begin{aligned} R_L(k, n) &= \sum_{i=n-k+1}^n \Pr(E_i) R_L(k, i-1) \\ &= \sum_{i=n-k+1}^n R_L(k, i-1) p_i \prod_{j=i+1}^n q_j \end{aligned} \quad (2.8)$$

其中边界条件为, 当 $n < k$ 时, $R_L(k, n) = 1$, 当 $a > b$ 时, $\prod_{i=a}^b x_i \equiv 1$ 。

第二种方法首先计算模型的失效概率, 再转换为模型的可靠度。假设第一个使系统失效的部件编号为 i , 设此事件为 F_i , 如果事件 F_i 发生, 则意味着部件 $\{i-k+1, i-k+2, \dots, i-1, i\}$ 均失效, 部件 $i-k$ 必定正常工作, 并且由部件 1 到部件 $i-k+1$ 的子系统正常工作, 根据此原理, 可以把系统分解为正常和失效的两子系统, 得到公式为:

$$\begin{aligned} Q_L(k, n) &= \sum_{i=k}^n R_L(k, i-k-1) p_{i-k} \sum_{j=i-k+1}^i q_j \\ &= Q_L(k, n-1) + R_L(k, n-k-1) p_{n-k} \sum_{j=n-k+1}^n q_j \end{aligned} \quad (2.9)$$

其中边界条件为当 $n < k$ 时, $Q_L(k, n) = 0$ 且 $p_0 \equiv 1$ 。通过推导可以得到以下公式:

$$R_L(k, n) = R_L(k, n-1) - R_L(k, n-k-1) p_{n-k} \prod_{j=n-k+1}^n q_j \quad (2.10)$$

部件的独立不同分布系统存在特殊情况, 即部件可以是独立同分布的, 因为各部件的分布没有限制, 那么使用部件独立不同分布系统的公式可以计算部件独立同分布的系统, 根据这个特点, 可以推出公式(2.8)(2.9)(2.10)的部件独立同分布形式。

$$RL(k, n) = \sum_{i=n-k+1}^n R_L(k, i-1) p q^{n-i-1} \quad (2.11)$$

$$Q_L(k, n) = Q_L(k, n-1) + p q^k R_L(k, n-k-1) \quad (2.12)$$

$$R_L(k, n) = R_L(k, n-1) - p q^k R_L(k, n-k-1) \quad (2.13)$$

2.1.2 无人机集群建模方法

本部分提出了一种改进的无人机群任务可靠性预测模型。首先介绍采用一维序贯表决模型的无人机集群任务可靠性改进模型。

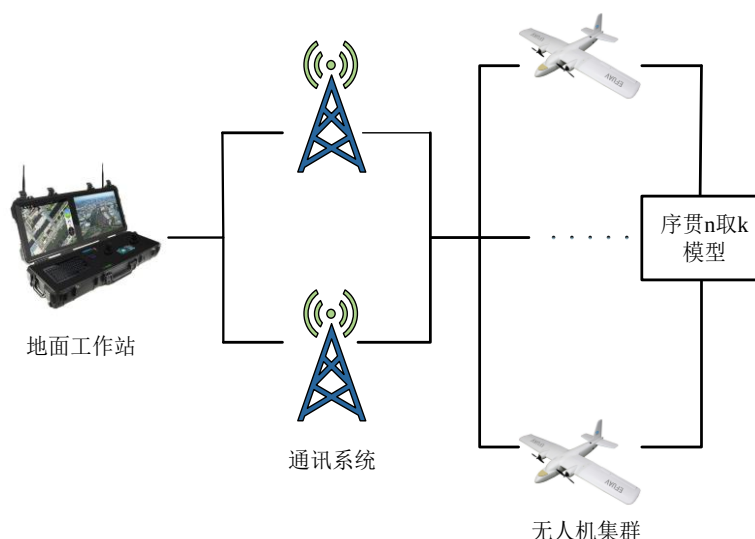


图 2.1 无人机集群可靠性模型

如图 2.1 所示，简单的无人机群系统由地面站、并联工作的两个通信系统和 n 架无人机组成。之前提到无人机集群的工作方式是一种自组织和自适应的方式。因此，一旦地面站给无人机群下达任务目标，无人机集群可以自发地响应各种情况而不与地面站通信。在以下任务场景中，无人机集群被视为一维序贯表决模型。

对于实际的任务场景，在任务开始前无人机集群包含 n 架正常的无人机。为了完成任务，至多 j 架无人机可以在任务结束时失败。为了实现自组织，每个无人机必须能够相互通信。为了提高整个通信的可靠性，无人机集群形成线性空间分布式系统，其中每个无人机能够通信最近的 k 架无人机。因此，失败的无人机不能连续地超过 k 架，否则就会造成集群的通讯中断，导致集群不能实现自组织，如图 2.2 所示。

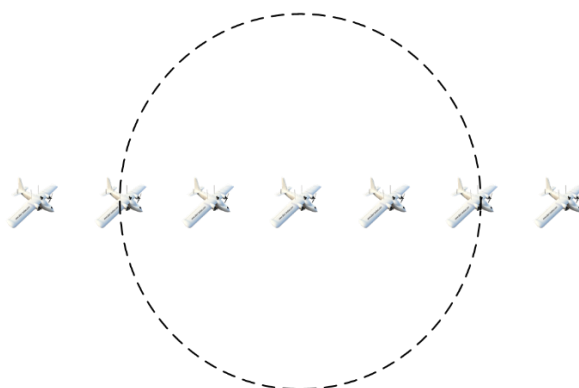


图 2.2 无人机集群通讯模型

对于侦查任务，在任务开始前无人机集群包含 n 架正常的无人机。无人机群在指定的区域内执行侦察任务，每个无人机被认为是一个具有有限探测范围的移动传感器。为了完成任务，至多 j 架无人机可以在任务结束时失败。为了提高整个任务的有效性，无人机侦查范围重复覆盖，即使有连续 $k-1$ 架无人机失效，无人机集群也可以完成侦查任务。

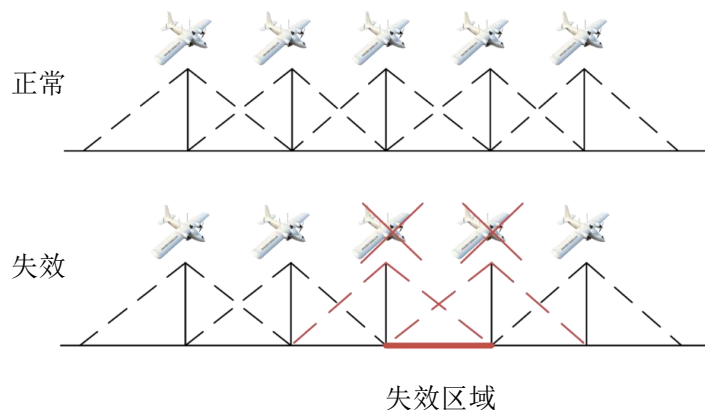


图 2.3 无人机集群侦查模型

2.1.3 无人机集群可靠性计算实例分析

下面给出一个实例的计算结果。对于一个实际的侦查任务，无人机集群的编队队列为线型，各架无人机之间的距离为 50m，侦查范围为 100m，那么为了实现目标区域内不存在侦查盲点，不能出现连续损坏 2 架无人机。

考虑无人机集群任务频繁，在任务之间会由地面保障人员对无人机进行维护，但这种维护并不能使可靠度恢复到最初标准，其整体性能会随着执行任务次数降低。因此假设无人机集群在任务休整阶段是可修的，根据几何过程对其进行建模^[52]。几何过程描述了在维修过程中，无人机不能通过维修使得可靠度恢复如初，随着执行任务数量的增加，最后无人机可靠度达不到任务要求。其累计分布函数可以表示为

$$F_n(t) = F(a^{n-1}t) \quad (2.14)$$

其中 a 为几何分布的加速因子，当 $a > 1$ 时， $F_n(t)$ 随任务次数增多逐渐递增，当 $a = 1$ 时， $F_n(t)$ 不随任务数而变化，当 $a < 1$ 时， $F_n(t)$ 随任务次数增多逐渐递减。

假设每个无人机寿命服从威布尔分布，其累积失效函数为：

$$F = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta} \quad (2.15)$$

其中 $\beta=2$ ， $\eta=1000$ ， $t=100$ 。

地面基站可靠度为 0.99，通讯系统的可靠度为 0.999。下面分析无人机集群执

行 10 次任务的可靠性。根据几何过程，单架无人机可靠度的变化如表 2.1。

表 2.1 可靠度变化

任务次数	1	2	3	4	5
可靠度	0.9900	0.9857	0.9795	0.9706	0.9579
任务次数	6	7	8	9	10
可靠度	0.9400	0.9147	0.8795	0.8312	0.7663

杨瑶瑶的研究基于表决模型对无人机集群进行了建模^[10]，下面给出了杨瑶瑶提出的基于表决模型对无人机集群的建模方法与本文提出的一维序贯表决模型对无人机集群的建模方法的对比，在总数为 20 架无人机，至少保证 15 架无人机正常工作，任务才能成功的条件之下，任务可靠度的对比如图 2.4。

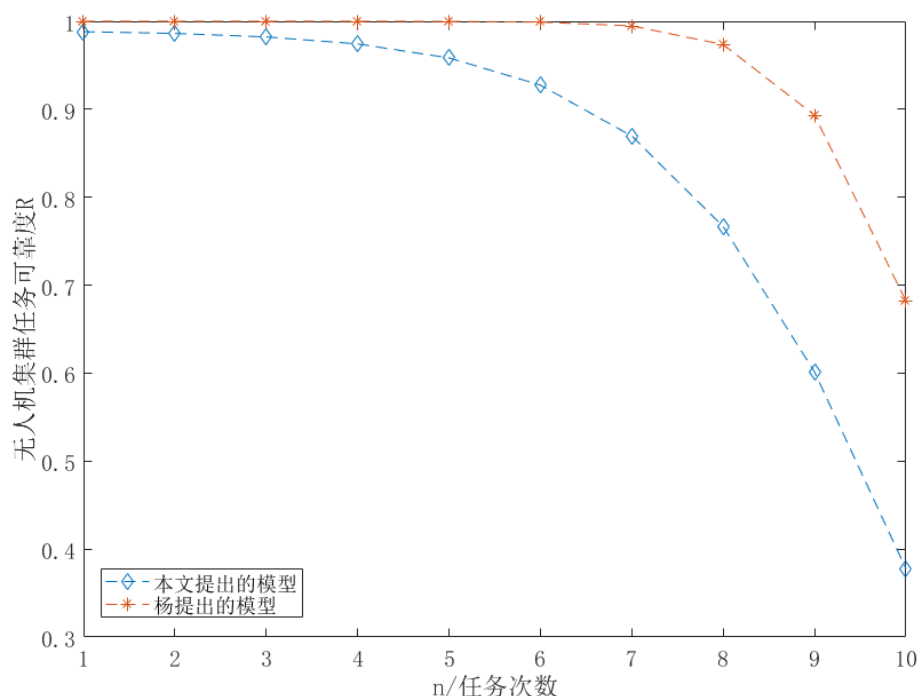


图 2.4 无人机任务可靠度对比图

从上图可以看出杨瑶瑶提出的模型任务可靠度过高，在考虑了无人机侦查范围之后，与实际情况相差较大，而基于一维序贯表决模型对无人机集群的建模方法更加贴合任务实际情况。

2.1.4 无人机集群任务优化设计

2.1.4.1 无人机集群任务优化设计理论基础

无人机集群的优势在于规模，数量上的优势使得无人机集群并不会因为单独几架无人机的失效而引起任务失败，对于无人机集群的任务可靠性来说，无人机集群的数量越多，其任务可靠性就越大。但在实际情况下，无人机的数量越多也就意

味着消耗的成本越大,在未来战争中,任务条件、任务可靠性和成本问题,是指挥人员作出决策的重要指标。

对于一维序贯表决模型,可靠度遵循一定的规律,如果 k 不变, n 增大,那么可靠度减小,原因是一维序贯表决模型实际相当于 $n-k$ 个包含 k 个部件的子系统的串联,在 k 不变的情况下, n 增大,相当于增加了串联的子系统,对于串联模型,明显部件数越多,可靠度越低。如果 n 不变, k 增大,模型可靠度升高,因为 k 增大减少了系统的限制,减少了系统的串联子系统。基于这种原理可以根据任务的需求配置任务所需的无人机数量。

在前文中提到,在一维序贯表决模型中,参数 j 也是影响模型可靠度的重要因素,即损坏的部件总数,如果要满足一维序贯表决模型的条件, j 是有范围的,当系统处于一种特殊的情况下 j 有最大值,即模型的排列方式为连续 $k-1$ 个部件损坏, 1 个部件正常的交替形式,显而易见,如果 j 继续增大,那么模型将失效, j 可达到的最大值为:

$$M = \begin{cases} n - \frac{n+1}{k} + 1, & n+1 \text{ 能被 } k \text{ 整除} \\ n - \left\lfloor \frac{n+1}{k} \right\rfloor, & n+1 \text{ 不能被 } k \text{ 整除} \end{cases} \quad (2.16)$$

分别计算损坏部件个数从 0 到 M 的可靠度,相加即为一维序贯表决模型的可靠度。

$$R_L(k, n) = \sum_{j=0}^M N(j, k, n) p^{n-j} q^j \quad (2.17)$$

但在某些任务中,任务条件为至少有 x 架无人机正常,那么系统最多损坏 $n-x$ 架无人机,故在这类任务条件下, j 既不能超过 M , 又不能超过 $n-x$ 。那么公式(2.17)就变为:

$$\begin{aligned} R_L(k, n) &= \sum_{j=0}^{\min\{M, n-x\}} N(j, k, n) p^{n-j} q^j \\ &= N(0, k, n) p^n q^0 + N(1, k, n) p^{n-1} q^1 + \dots \end{aligned} \quad (2.18)$$

由上式可知,任务可靠性由 $\min\{M, n-x\}+1$ 项组成, j 越小的项对任务可靠性的贡献度越大,在 $n-x$ 很小的情况下,随着每一次 n 的增加,任务可靠性的项数增加,任务可靠性也随之增大。但是根据前文的分析,在 j 和 k 不变的情况下, n 增大会降低 $N(j, k, n)$ 的值,造成每一项的值减少,在 $n-x$ 较小时,项数的增加使得任务可靠性大幅度增加,在 $n-x$ 接近 M 或超过 M 时,增加的项对任务可靠性影响并不大,反而 $N(j, k, n)$ 的减少对任务可靠性的影响更强。对于这类任务,需要

考虑任务的实际条件来确定无人机总数 n 。

在上文的研究中, 计算无人机集群的任务可靠性, 需要预先得到系统的参数 j , k 和 n , 但在实际情况中, 指挥人员并不知道 j , k 和 n 的值, 需要根据任务的可靠性要求, 成本限制等条件来配置系统的 j , k 和 n 值。下面通过一个实例展示具体的求解过程。

2.1.4.2 无人机集群任务优化设计实例分析

假设无人机集群执行一个运输任务, 每一架无人机携带一定量的装备飞向目标地区, 任务要求至少有 27 架无人机成功到达目的地, 在任务过程中由于无人机需要相互通讯, 要求不能连续损坏 3 架无人机, 即 $k=3$ 。

每架无人机寿命服从威布尔分布, 其累积失效函数为:

$$F = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}} \quad (2.19)$$

其中 $\beta=2$, $\eta=1000$, $t=300$ 。

可以求得单架无人机的可靠度为 0.9139。

根据前文提到的公式, 得到不同无人机数量 n 下的任务可靠性。

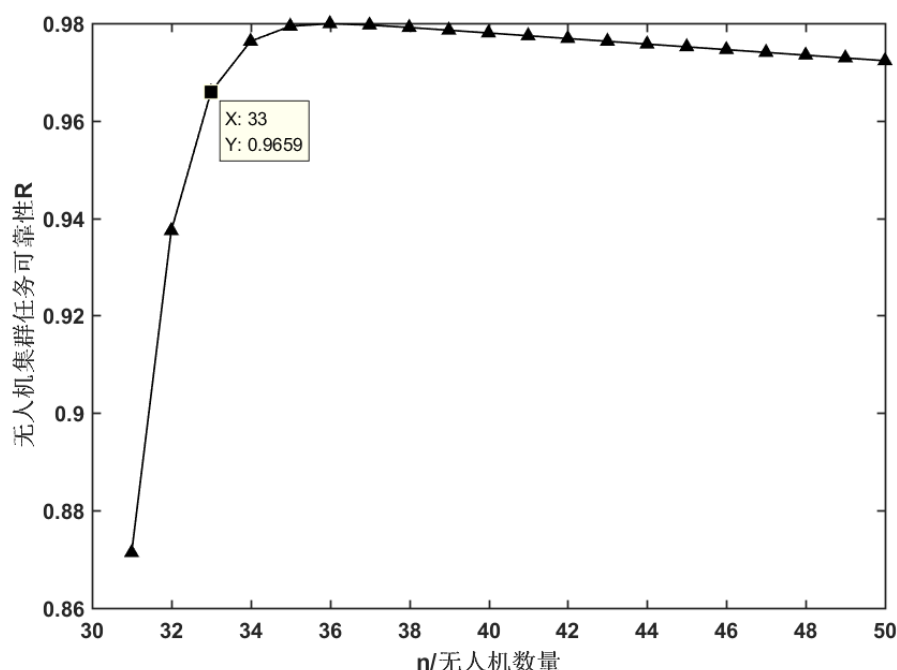


图 2.5 随数量变化的无人机集群任务可靠性

从图 2.5 中可以看到随着无人机的数量增多, 任务可靠性先增大后减小, 在无人机数量为 36 时, 达到最大值。

这是由于在规模较小时, $n-27$ 远小于 M , 增加无人机数量会增加公式(2.18)的项数, 提高集群任务可靠性, 而随着数量的逐渐增多, 新增加项数的数值越来越

小，对整体的任务可靠性影响不大，而 $N(j,k,n)$ 随着 n 的增大而减小，反而造成了集群任务可靠性的下降。

如果任务的要求是无人机集群的任务可靠性不低于 0.95，那么从成本角度考虑，应该选择无人机数量为 33 架，如果任务的要求是不考虑成本问题，优先确保任务的成功率，那么应该选择无人机数量为 36 架。

此优化方法为指挥人员的决策提供了一种量化考评方法。

2.2 基于二维序贯表决模型的无人机集群建模方法

在战场上，无人机执行的任务多种多样，战场情况复杂，无人机集群在执行任务的过程中不可能总是排成线性分布，尤其对于侦察监视任务，要求无人机集群排成矩形分布，所以本研究基于二维序贯表决模型对无人机集群进行建模，图 2.6 为二维序贯表决模型示意图，图中的圆点代表各部件，部件之间的距离相等。二维序贯表决模型又称序贯 (m,n) 取 (r,s) 模型，有 $m \times n$ 个部件按照 m 行 n 列的矩形排列，其中如果有 $r \times s$ 的区域内部件全部损坏，则系统损坏。本节介绍一种基于递归函数的 Y-M 算法^[42]，可以用来计算二维序贯表决模型的可靠性。

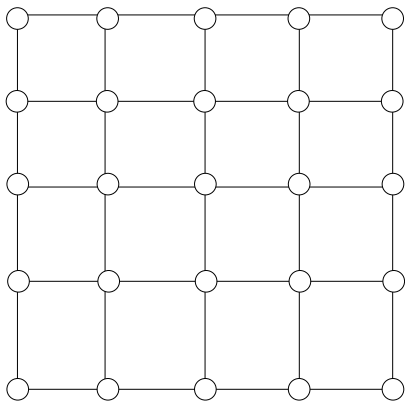


图 2.6 二维序贯表决模型示意图

2.2.1 二维序贯表决模型基本概念

2.2.1.1 符号与定义

R_j	第 j 列中未出现连续 r 个部件损坏的概率，它等于第 j 列为一个单独的一维序贯 m 取 r 模型的可靠度
δ	$v-r+1$ 维二进制向量，表示每一列中可能出现的状态，例如 $(1,1,0,0)$ ，其中第 i 个 1 代表第 i 个部件到第 $i+r-1$ 个部件全部失效，0 代表未全部失效
$\Phi(v)$	$v-r+1$ 维二进制向量 δ 的所有情况的集合

$M(\delta)$	δ 中最后一个 1 出现的位置, 例如(1,0,1,0), $M(\delta)=3$
$F_j(\delta)$	δ 的情况在第 j 列的实现概率
h_i	迭代过程中的变量, $r \times h_i$ 个区域内的全部部件都损坏, 其中每一列都为第 i 到第 $i+r-1$ 的部件
ε_i	迭代过程中的变量
$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1})$	满足 $h_1, \dots, h_{m-r+1}$ 条件的序贯(m, j)取(r, s)模型的概率
$R(j)$	序贯(m, j)取(r, s)模型的概率, 故当 $h_1, \dots, h_{m-r+1}$ 均为 0 时, $R(j) = R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1})$

2.2.1.2 二维序贯表决模型的递归函数法

本小节介绍解决二维序贯表决模型的算法, 首先需要得到包含所有能得到的 $m-r+1$ 维向量 δ 的向量集 $\Phi(v)$, δ 中最少存在一个 1, δ 在这里代表每一列中部件所处的整体状态, 为一个 $m-r+1$ 维的向量, δ 向量中 i 位置的 1 代表部件 i 到部件 $i+r-1$ 全部损坏, 0 代表部件 i 到部件 $i+r-1$ 未全部损坏。可以通过下列迭代公式求得 $\Phi(m)$:

$$\Phi(r) = \{(1)\} \quad (2.20)$$

$$\begin{aligned} \Phi(v+1) = & \{(\delta(v), 0) \text{ for all } \delta(v) \in \Phi(v)\} \cup \{(0, \dots, 0, 1)\} \cup \\ & \{(\delta(v), 1) \text{ if } M(\delta(v)) = v - r + 1 \text{ or } M(\delta(v)) \leq v - 2r + 1, \text{ where } \delta(v) \in \Phi(v)\} \end{aligned} \quad (2.21)$$

得到 $\Phi(m)$ 之后, 通过 $\Phi(m)$ 中的 δ 来计算 $F_j(\delta)$, R_j 可以通过上一节提到的一维序贯表决公式求得, 然后可以通过以下迭代公式来计算 $R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1})$:

$$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1}) = R_j' \times R(j-1; 0, \dots, 0) + \sum_{\delta \in \Phi(m)} R(j-1; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-r+1}) \times F_j(\delta) \quad (2.22)$$

其中

$$\varepsilon_i = \begin{cases} h_i + 1, & \text{if } \delta_i = 1 \\ 0, & \text{if } \delta_i = 0 \end{cases} \quad (2.23)$$

公式的边界条件为:

$$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1}) = \begin{cases} 0, & \text{if } \max_{1 \leq i \leq m-r+1} h_i = s, \\ 1, & \text{if } 0 \leq j < s - \max_{1 \leq i \leq m-r+1} h_i, \end{cases} \quad (2.24)$$

之后就可以得到序贯(m, j)取(r, s)模型的概率:

$$R(j) = R(j; h_i = 0, 1 \leq i \leq m-r+1) \quad (2.25)$$

当 $j=n$ 时, 就可以得到序贯 (m, n) 取 (r, s) 模型的可靠性。

2.2.2 无人机集群建模方法

本部分提出了一种改进的无人机集群任务可靠性预测模型。基于二维序贯表决模型的无人机集群建模与基于一维序贯表决模型的无人机集群可靠性建模基本相同, 只是在无人机编队排列上服从二维序贯表决模型的分布。

无人机集群在执行侦查监视任务的时候经常需要对指定区域进行实时监控, 无人机之间相距一定距离排列, 如图 2.7 所示, 假设无人机只能监控周边 4 片区域, 那么如果有一个 2×2 的正方形区域内的四架无人机同时失效, 则有一片区域不能被监控到, 所以任务失败。

根据此模型可以得到无人机集群执行侦查监视任务时的任务可靠性。

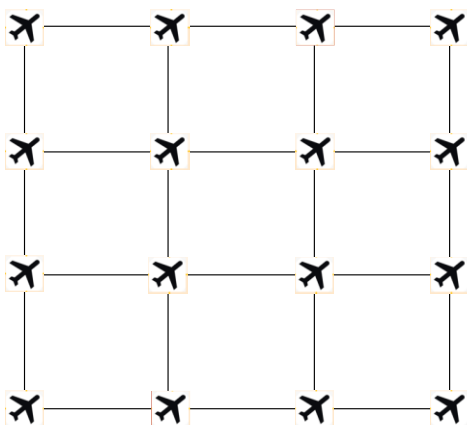


图 2.7 无人机集群执行侦查示意图

2.2.3 无人机集群可靠性计算实例

下面给出一个实例, 展示结合此模型的无人机集群任务可靠性求解过程, 假设有 16 架无人机排列编队为 4×4 的方阵, 执行一个侦查监视任务, 如图 2.7 所示, 每架无人机侦查范围为周围 4 个方格, 如果任务要求不能存在监视盲点, 则要求系统不存在连续 4 架排列为 2×2 的无人机失效。根据这个例子, 下面给出具体求解过程。

首先求 $\Phi(4)$:

$$\begin{aligned} \Phi(2) &= \{(1)\} \\ \Phi(3) &= \{(1,0), (0,1), (1,1)\} \\ \Phi(4) &= \{(1,0,0), (0,1,0), (1,1,0), (0,0,1), (0,1,1), (1,1,1)\} \end{aligned} \quad (2.26)$$

根据 $\Phi(4)$ 求 $F_j(\delta)$:

$$\begin{aligned} F_j(1,0,0) &= F_j(0,0,1) = pq^2 \\ F_j(1,1,0) &= F_j(0,1,1) = pq^3 \\ F_j(0,1,0) &= p^2q^2 \\ F_j(1,1,1) &= q^4 \end{aligned} \quad (2.27)$$

R_j 可由公式(2.1)求得,

$$R_j = 1 - q^2 - 2pq^2 \quad (2.28)$$

代入公式(2.22)即可获得序贯(4, 4)取(2, 2)模型的可靠性。

地面站和通讯系统与上节相同, 那么无人机集群任务可靠性如下图。

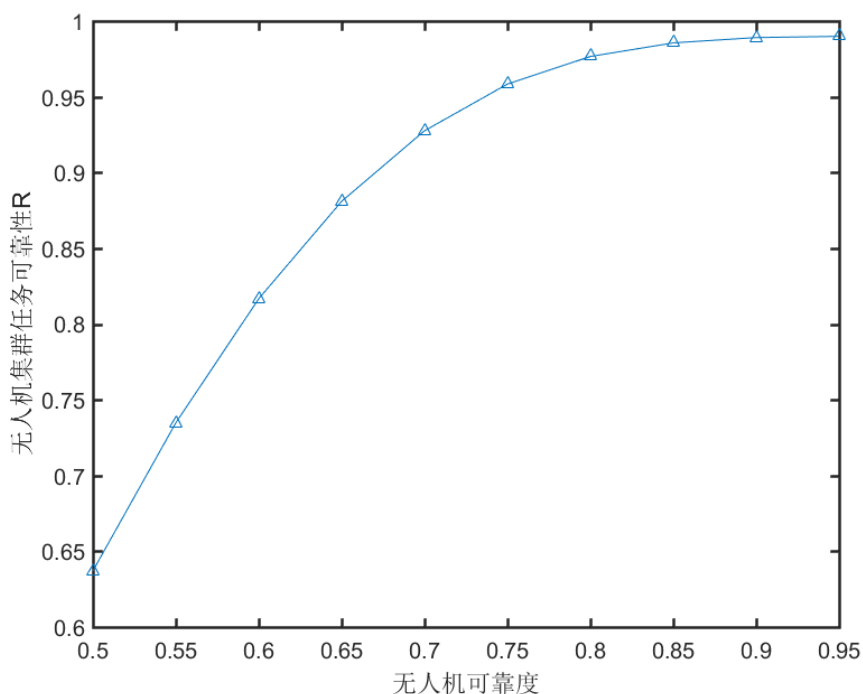


图 2.8 无人机集群任务可靠性

2.3 本章小结

本章主要介绍了现有的一维和二维序贯表决模型的求解方法, 根据现实需求, 阐述了用序贯表决模型对无人机集群系统进行建模的原因, 同时基于一维和二维序贯表决模型对无人机集群进行了建模, 通过实例, 演示了如何计算无人机集群的任务可靠性, 与前人的研究做了对比, 总结了建模与评估方法, 为后续的工作打下了理论基础。

第三章 基于序贯表决模型的无人机集群 PMS 可靠性建模

本章结合多阶段任务系统(PMS)和序贯表决模型对无人机集群系统进行建模。多阶段任务系统(PMS)和序贯表决模型的研究相对成熟,很多学者对这两种模型进行了延伸和发展,但是针对两者综合分析的模型还未见报道,由于序贯表决模型的复杂性,与多阶段任务模型的综合分析会使复杂度呈指数倍增加,针对这类问题只能用枚举法或者二元决策图法(Binary Decision Diagram, BDD),而 BDD 本质上是一种优化的枚举法,不能够快速的计算系统的可靠性。

对于表决系统和序贯表决系统,有 C_n^k 和 $N(i, k, n)$ 来表示系统可能出现的状态数量,对于求解来说,只要求出 C_n^k 和 $N(i, k, n)$ 那么系统可靠性迎刃而解,但是由于多阶段任务模型的特殊性,每个阶段之间存在阶段依赖性,每一种情况都是特殊的,不能把多种情况合并简化,使得求解非常困难。本章提出了基于递归公式解决此类问题的方法,大幅度的提高了计算效率,并且根据第二章提出的建模思路,对无人机集群的任务可靠性进行了求解。

3.1 无人机集群多阶段任务分析

无人机集群的任务是一个典型的多阶段任务,需要在一系列时间内连续执行多个任务。在杨的模型中,考虑了 5 个阶段,包括起飞、巡航到指定的航向、监视、巡航返回基地、着陆^[10]。可以看出,尽管有五个的阶段,但真正执行任务的阶段只有监视。然而,在实际任务中,无人机群可能需要完成多个不同的子任务,例如需要连续执行多个区域的侦察任务,其中每个目标区域的面积不同,这就对无人机集群产生了不同的要求。无人机集群对一个区域进行侦察任务时,每个无人机被认为是一个具有有限探测范围的移动传感器,为了提高整个任务的有效性,各个无人机的侦查范围有所重复,使得附近的无人机可以充当一些备份传感器,只要系统不连续损坏 k 架无人机,目标侦查区域就不存在盲点,侦察任务即为成功,由于每个阶段要覆盖的区域是不同的,这导致不同的群体配置和不同的 k 值,因为较大的区域使得无人机群更加分散,降低了系统冗余度,导致 k 值降低,而较小的区域使得无人机集群更加集中,增大系统冗余度,导致 k 值增大。其中,无人机集群多阶段任务系统具有以下假设:

- 该任务由几个阶段组成。任务要求所有阶段都必须成功。
- 每个阶段的持续时间是已知的,并且不受任务过程中其他因素的影响。
- 在任务开始前,所有部件都处于良好状态。如果在任务执行期间发生故障,

则故障一直存在到任务结束为止。

- 在不同阶段执行任务所需的无人机的数量和条件可能是不同的。

在无人机集群服从一维序贯表决模型排列执行侦查任务时, 侦查的区域大小会随着任务进行而改变, 如果无人机的数量不变, 那么无人机之间的间距就会改变, 这会导致无人机集群的侦查冗余度发生改变, 最终导致任务执行需要的 k 值发生改变, 如图 3.1, 是一个有三个子任务的侦查任务, 这三个子任务的侦查区域不同, 任务阶段 2 相对任务阶段 1 无人机更加聚拢, k 值变大, 任务阶段 3 相对任务阶段 2 无人机更加分散, 所以 k 值变小, 如果要求任务完全成功, 那么每一个子任务的要求都要满足。

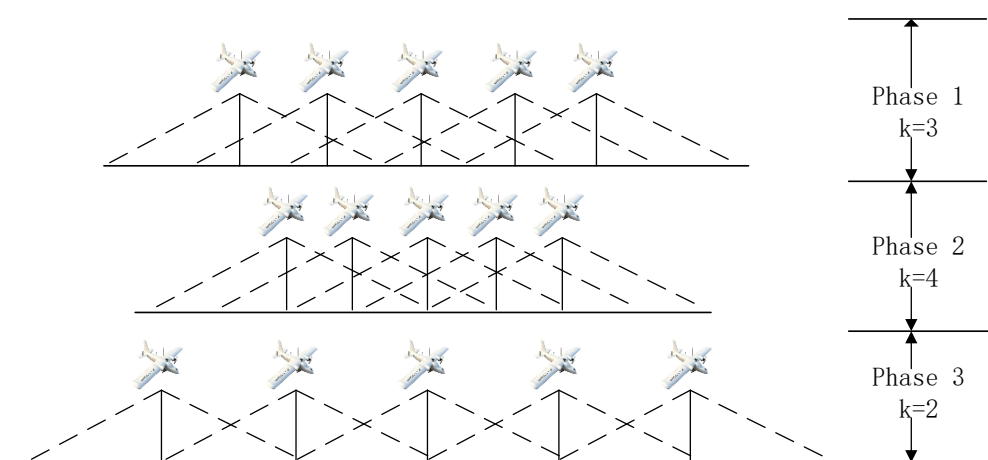


图 3.1 无人机集群执行侦查任务示意图

对于服从二维序贯表决模型排列的无人机集群系统, 在执行侦查监视任务中, 假设每个无人机的监视范围固定, 各个无人机之间的距离随着任务的要求改变, 任务阶段 1 的无人机在横向上较为密集, 故系统横向冗余度高, 任务阶段 2 的无人机在纵向上较为密集, 故系统的纵向冗余度高。系统的冗余度影响着系统的 (r, s) 值, 不同的子任务有不同的 (r, s) 值, 任务完成要求满足每一个阶段的限制条件。如图 3.2 所示, 在阶段 1 中, 任务要求不出现 2×3 排列的无人机同时失效, 在阶段 2 中, 任务要求不出现 3×2 排列的无人机同时失效, 在阶段 3 中, 任务要求不出现 2×2 排列的无人机同时失效, 任务最终完成要求三个阶段均成功, 三个阶段的限制条件都要满足。

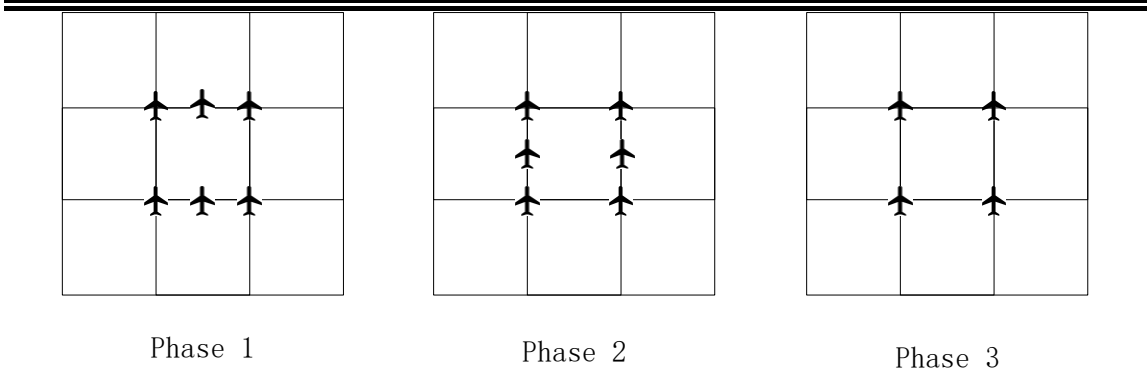


图 3.2 无人机集群执行侦查监视任务示意图

3.2 基于一维序贯表决的无人机集群 PMS 可靠性建模与预测方法

针对一维序贯表决系统的研究已经相对成熟，目前解决此问题又分为两种方向，一种为系统部件全为独立同分布，另一种为系统部件独立不同分布。本节针对这两种方向分别进行了研究，根据这两种方向现有的研究思路和思想，分别提出了一维序贯表决模型和多阶段任务模型综合分析的公式，适应于部件独立同分布和部件独立不同分布的系统，其中，基于部件独立不同分布假设提出的公式，其结果同样适用于部件独立同分布系统的求解。

3.2.1 符号与定义

$Q_{i,j}$	部件 i 在 j 阶段部件累积失效概率
$q_{i,j}$	部件 i 在 j 阶段第一次失效的概率
$p_{i,j}$	部件 i 在 j 阶段仍正常工作的概率
α_j	各阶段加速因子
τ_j	各阶段持续时间
E_i	事件 i ，表示部件 i 为系统工作的最后一个部件
$qm_{i,j}$	构造系统中部件 i 在 j 阶段部件累积失效概率
km	构造系统中各阶段 k 值
$J(u)$	km 中 u 阶段在原系统中的阶段
$N(j,k,n)$	部件总数为 n ，部件失效总数为 j ，连续损坏部件数小于 k 的系统状态的数量

3.2.2 部件独立同分布系统建模理论

由于多阶段任务模型和序贯表决模型结合的复杂性，在计算每一个任务阶段序贯表决模型之间的阶段依赖性时，需要单独计算，对于部件独立同分布的系统，由于不区分各部件的位置，目前还没有得到可以解决此问题的通用公式，但是在某些特定的情况下，可以根据其系统特性，提出简化的公式，计算其可靠性。本节基于部件独立同分布系统的方法中递归函数法的原理^[50]，提出了一种计算方法，可以计算在任务的最后阶段 k 值最小的系统的可靠性。下面给出具体的求解方法。

可以通过以下公式求得系统可靠性：

$$R = \sum_{j=0}^n N(j, k, n) \left(\sum_{m=1}^{phase} q_m \right)^i p^{n-i} \quad (3.1)$$

其中 $N(i, k, n)$ 表示部件总数为 n ，失效部件总数为 i ，限制条件为不能连续失效 k 个部件的情况总数，可以通过之前提到的方法求得：

$$N(j, k, n) = M(j, k-1, n-j+1) \quad (3.2)$$

$$M(j, m, r) = \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} M(j-mi, m-1, r-i) \quad (3.3)$$

这种方法并不适用于所有的系统，局限性较大，例如当中间某个阶段的 k 值小于最后一个阶段的 k 值时，此公式不能计算无人机集群的任务可靠性。

该方法为结合多阶段任务模型和序贯表决模型的一个前期探索，对于部件独立同分布的系统，由于各部件相同，很难区分任务阶段转移时不同的系统状态，所以这种部件独立同分布的公式不能表征出系统的转移状态，在此基础上转而研究基于部件独立不同分布的方法，并提出了通用公式。

3.2.3 部件独立不同分布系统建模理论

基于部件独立不同分布系统的方法中事件分解法的原理，提出了通用公式，可以用来计算多阶段任务模型和一维序贯表决模型综合分析模型的可靠性。经过与枚举法仿真分析的对比，证明了公式计算结果的正确性，并且极大的提高了计算效率，并且经过研究多阶段任务模型的特性，提出了一种优化此公式的方法，提高了计算效率。下面给出具体求解方法。

由于分析的无人机集群是典型的多阶段任务系统，每个阶段任务要求不同，影响无人机集群各个阶段的 k 值，同时不同的任务对于单架无人机的损耗也不同，故每阶段无人机有不同的加速因子。各无人机累积失效概率为：

$$Q_{i,j} = F(\alpha_1 \tau_1 + \dots + \alpha_j \tau_j) \quad (3.4)$$

根据累计失效函数，设 $q_{i,j}$ 为部件 i 在阶段 j 第一次失效的概率：

$$q_{i,j} = Q_{i,j} - Q_{i,j-1} \quad (3.5)$$

其中 $Q_{i,0} = 0$ ，当 $j = n+1$ 时， $Q_{i,n+1} = 1$ ，我们假设 $q_{i,n+1}$ 为无人机 i 在阶段 $n+1$ 时第一次坏的概率，它也就等于部件 i 在 n 阶段完成后无人机仍正常的概率。那么无人机 i 在 m 阶段到 j 阶段中失效的概率为 $Q_{i,j} - Q_{i,j-1}$ 。

研究基于事件分解法的思路，下面介绍部件独立不同分布的事件分解法思路，设部件 i 为系统最后一个工作的部件，此事件记为 E_i ，那么对于一个序贯 n 取 k 系统来说， $E_{n-k+1}, \dots, E_n$ 事件必然是成立的。

那么系统的可靠性为：

$$\begin{aligned} R_L(k, n) &= \sum_{i=n-k+1}^n \Pr(E_i) R_L(k, i-1) \\ &= \sum_{i=n-k+1}^n R_L(k, i-1) p_i \prod_{j=i+1}^n q_j \end{aligned} \quad (3.6)$$

事件分解法的精髓在于把系统一步步分解，使得每一步求解内容变得单一，相当于对系统做了不变化处理。这种思想也可以用在—维序贯表决任务多阶段模型中，把系统划分为两部分，由部件 1 到部件 $i-1$ 组成的正常工作的子系统，和由损坏的部件 $i+1$ 到部件 n 组成的子系统。由于多阶段任务模型的依赖性，只要部件在某一阶段损坏，那么部件将不能在这一阶段和之后的阶段内工作，在此基础上把得到的损坏子系统进行迭代，在前一阶段把损坏子系统看成一个整体，再进行系统分割，分割为在这一阶段仍正常工作的子系统和这一阶段已经损坏的子系统，按照此步骤一直迭代到第一阶段，我们就可以得到这个任务多阶段—维序贯 n 取 k 模型的可靠性计算公式，其计算流程图如图 3.3。

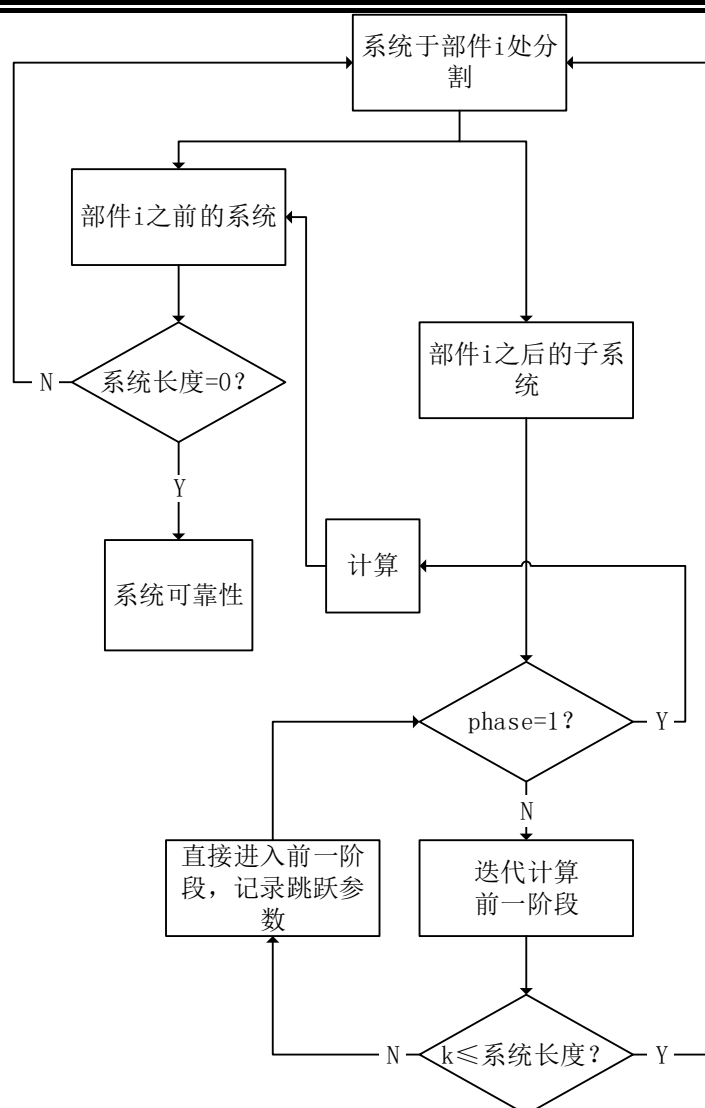


图 3.3 系统可靠性计算流程图

假设系统部件由 1 排列到 n ，每一个部件都有编号，且相互独立，那么根据原理可以得到以下计算公式：

$$R_L(x, y, k, a, b) = \sum_{i=b-k(y)+1}^b R_L(y, y-1, k, i+1, b) R_L(x, y, k, a, i-1) qt(i, x, y) \quad (3.7)$$

其中 a 和 b 为部件序号，表示系统包含从序号为 a 到 b 的部件， x 和 y 表示任务的阶段数，表示系统从任务阶段 y 执行到任务阶段 x 的任务可靠性，显然当 y 为任务阶段数， $x = y + 1$ 时，代表系统执行完了最后一个阶段，此时可以得到这个二维序贯表决多阶段任务模型的可靠性。 i 代表分解部件的位置，按照原理，系统在每个阶段都可以分解为 $k(y)$ 种情况， $R_L(x, y, k, a, i-1)$ 为分解出的在阶段 y 正常工作的子系统的可靠度， $R_L(y, y-1, k, i+1, b)$ 为全部损坏的子系统的可靠度，其中包含在阶段 y 损坏的部件和之前阶段损坏的部件， $qt(i, x, y)$ 为部件在阶段 x, y 之间失效的

概率:

$$qt(i, x, y) = Q_{i,x} - Q_{i,y} \quad (3.8)$$

其中 i 为部件号, x 和 y 为任务阶段数。

这个公式在计算的过程中存在三个边界条件,

(1) 在公式迭代到第一个阶段后, 公式不用再迭代, 此时可以直接计算子系统的可靠度, 如果 $b-a+1 < k(y)$, 表示子系统不受 k 值的限制, 此时全部损坏也可以, 那么系统可靠度为:

$$R_L(x, y, k, a, b) = \sum_{i=a}^b qt(i, x, 0) \quad (3.9)$$

(2) 如果公式迭代到第一个阶段后, $b-a+1 \geq k(y)$, 则还需要对系统进行分解, 分解为在第一阶段正常工作的子系统和在第一阶段全部失效的子系统, 此时的系统可靠度为:

$$R_L(x, y, k, a, b) = \sum_{i=b-k(y)+1}^b R_L(x, y, k, a, i-1) q(i, x, y) \prod_{j=i+1}^b qt(j, 1, 0) \quad (3.10)$$

(3) 如果公式在中间阶段的迭代中, 出现了 $b-a+1 < k(y)$, 那么系统将不用分割, 直接进入下一阶段的迭代, 此时的系统可靠度为:

$$R_L(x, y, k, a, b) = R_L(x, y-1, k, a, b) \quad (3.11)$$

此迭代公式的边界条件汇总为:

$$R_L(x, y, k, a, b) = \begin{cases} \sum_{i=a}^b qt(i, x, 0), & \text{if } y=1 \text{ 且 } b-a+1 < k(y) \\ \sum_{i=b-k(y)+1}^b R_L(x, y, k, a, i-1) q(i, x, y) \prod_{j=i+1}^b qt(j, 1, 0), & \text{if } y=1 \text{ 且 } b-a+1 \geq k(y) \\ R_L(x, y-1, k, a, b), & \text{if } y \neq 1 \text{ 且 } b-a+1 < k(y) \end{cases} \quad (3.12)$$

当 y 为任务阶段数, $x=y$, $a=1$, $b=n$ 时利用上述公式, 可以计算任务多阶段一维序贯 n 取 k 模型的可靠性 $R_L(x, y, k, a, b)$ 。

此公式适用于一维序贯表决模型和任务多阶段模型结合的任何情况, 为无人机集群任务可靠性计算打下了理论基础。

3.2.4 优化算法

经过研究得到, 任务多阶段系统的阶段之间具有依赖性, 由于无人机在执行任务过程中不可修复, 每一个阶段的失效对之后的阶段都有影响。当靠后阶段的任务

条件较为苛刻，那么如果之前阶段损失过多的无人机则任务失败，换句话说，当 $k_j < k_{j+1}$ 时，系统只用考虑 $j+1$ 阶段的任务限制即可。根据这个特性，可以在原系统的条件下重新建立一个新系统，新系统和原系统的可靠性一致，但是提高了系统的计算效率。下面我们介绍具体的构造方法。

首先得到各阶段的 k 值 $k=[k_1, k_2, k_3, \dots, k_n]$ ；从后往前，从 k_n 到 k_1 依次开始寻找更小的 k_i ，找到时记录下此时的下标和 k 值，并继续寻找比此时更小的 k 值，直到 k_1 ，系统构造完毕，新系统的 k 值随阶段数增加依次递增。此时 km 为新构造任务的各阶段 k 值。 $km=[km_1, km_2, \dots, km_u]$ ； $J(g)$ 等于 km_g 在 k 中的位置。

故新系统中的累积失效函数为：

$$Q_{i,g} = F\left(\alpha_1 \tau_1 + \dots + \alpha_{J(g)} \tau_{J(g)}\right) \quad (3.13)$$

设 $qm_{i,g}$ 为部件 i 在新构造任务的第 g 阶段第一次失效的概率：

$$qm_{i,g} = Q_{i,g} - Q_{i,g-1} \quad (3.14)$$

新构造的系统在规模上较原系统更小，所以能提高计算速度。

3.2.5 实例分析

假设有 8 架无人机执行一个有三个子任务的任务，每架无人机通过与周围无人机的联络实现集群的自组织和自适应，每架无人机的通讯距离为 15km，由于各阶段任务的要求，每个任务阶段无人机之间的距离不相等，第一阶段各无人机之间的距离为 5km，第二阶段各无人机之间的距离为 3.75km，第三阶段各无人机之间的距离为 3km，那么根据条件，无人机集群三个阶段的 k 值分别为 3,4,5，即不能连续损坏 3,4,5 架无人机，否则集群将不能实现系统的自组织，任务失败，任务示意图如图 3.4。



图 3.4 无人机集群执行多阶段任务条件示意图

假设每个无人机寿命服从威布尔分布，其累积失效函数为：

$$F = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}} \quad (3.15)$$

其中 $t=[40 \ 120 \ 160]$, $\eta=1000$, $\beta=2$, $\alpha=[1 \ 1.5 \ 2]$ 。

根据上面提到的公式可以计算得到系统的可靠性 $R=0.9966$ ，经过与枚举法的仿真分析对比，结果正确，但是耗时大大减小，公式法耗时 0.020035 秒，枚举法耗时 77.077 秒。

假设无人机服从几何过程且 $\alpha=1.05$ ，其累计分布函数可以表示为：

$$F_n(t) = F(a^{n-1}t) \quad (3.16)$$

无人机集群在每一次执行完任务会降低单机可靠性，虽然完成任务回到基地会针对损坏的无人机进行检修，但这种修复不能让无人机恢复如初。无人机集群重复执行 20 次任务后系统的任务可靠度如图：

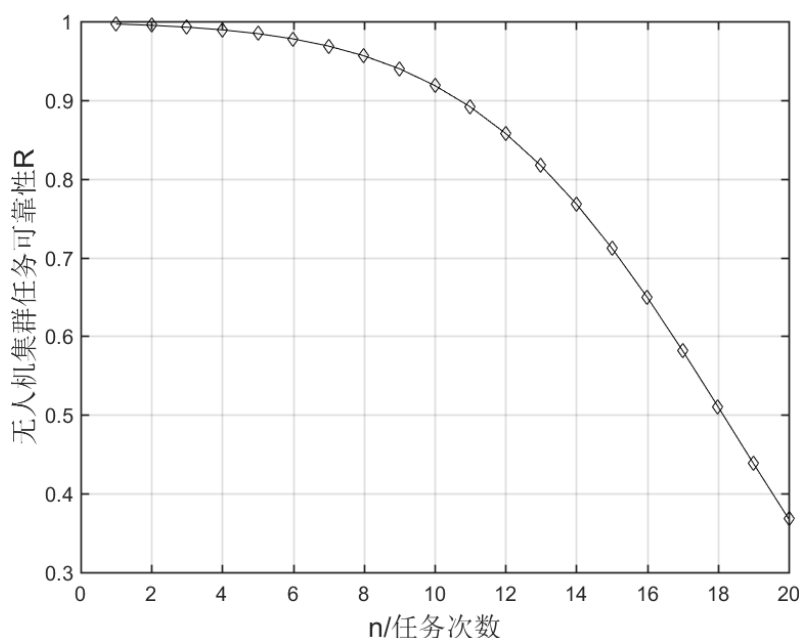


图 3.5 无人机集群重复执行 20 次任务的可靠度

接下来通过一个例子来对比优化方法和原方法的效率，假设有 8 架无人机执行一个有五个子任务的任务，其中每个子任务的 k 值分别为 $k=[4 \ 5 \ 3 \ 2 \ 3]$ ； $t=[20 \ 60 \ 80 \ 40 \ 20]$ ； $\alpha=[1 \ 1.5 \ 2 \ 1.5 \ 2]$ ，无人机服从分布与上述相同，任务示意图如图 3.6。

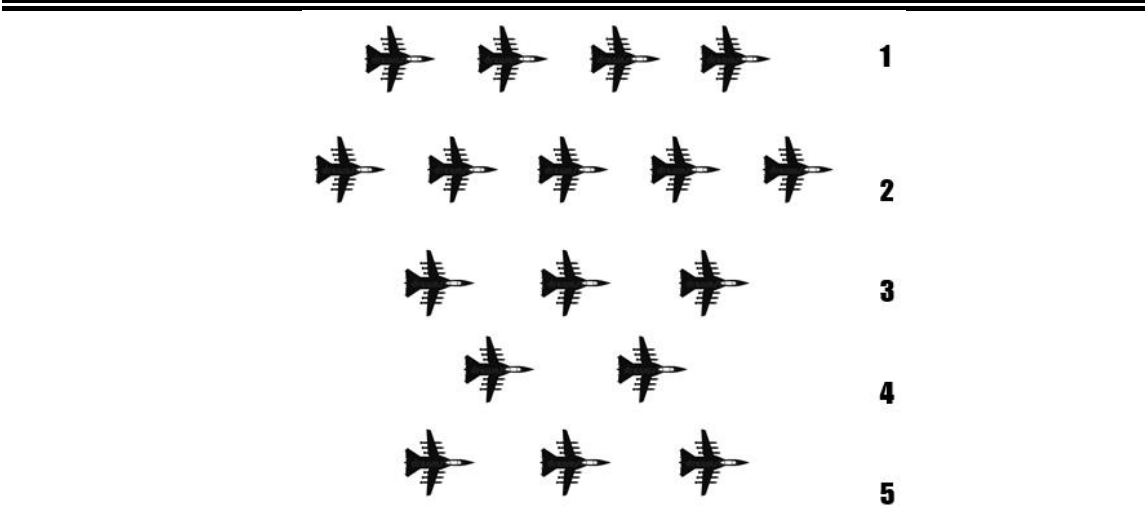


图 3.6 无人机集群执行多阶段任务条件示意图

依次增加无人机集群系统的规模，对比了优化方法和原方法的计算时间，如表 3.1 所示。可以看出，优化方法较原方法计算效率有所提升，并且随着系统规模增大，节省的时间呈指数级增加。

表 3.1 计算时间对比

序号	无人机总数/n	原系统/s	新系统/s
1	14	0.509	0.0424
2	18	0.5403	0.4766
3	22	6.2418	5.3296
4	26	70.9026	62.6743
5	30	905.369	709.834

3.3 基于二维序贯表决的无人机集群 PMS 可靠性建模与预测方法

国内外针对二维序贯表决模型的研究已经相对成熟，目前解决此问题通常使用迭代公式法，即前文提到的 Y-M 算法^[42]。二维序贯表决问题近些年在模型上有了一些延伸和创新，其大多都是在 Y-M 算法的基础上，根据其思路提出解决方法。经过前期调研发现，国内外还没有学者针对二维序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析作出研究，本节基于 Y-M 算法的思想，提出了解决二维序贯表决模型和多阶段任务模型综合分析问题的迭代公式。

3.3.1 符号与定义

r,s	系统不能出现连续 $r \times s$ 的部件失效
m,n	系统部件按 m 行， n 列排列
$q_{t,i,j}$	部件 (i,j) 在 t 阶段损坏的概率

$R((r,s),(i,n);H_1,H_2,...,H_{phase})$	系统在前 i 行成功的概率
δ	n 维向量,代表各部件状态的向量
H_t	$(h_{t,1},h_{t,2},...,h_{t,n-s(t)+1})$, 系统初始参数, $h_{t,i}$ 代表部件 i 到部件 $i+s(t)+1$ 在 t 阶段的整体状态
$k_{t,j}^\Delta$	在 t 阶段 δ 所体现的状态
E_t	$(\varepsilon_{t,1},\varepsilon_{t,2},...,\varepsilon_{t,n-s(t)+1})$, 由 $k_{t,j}^\Delta$ 和 H_t 决定的系统参数
X_i	$(x_{i1},x_{i2},...,x_{in})$, 系统第 i 行各部件状态
$\Phi(v)$	v 维向量 δ 的集合, $\delta \in \Phi$
$F(i,\delta)$	表示在第 i 行中, δ 的实现概率

3.3.2 建模方法

对于二维序贯表决多阶段任务模型,要满足所有阶段的条件,任务才能成功,下图为此模型的计算流程。

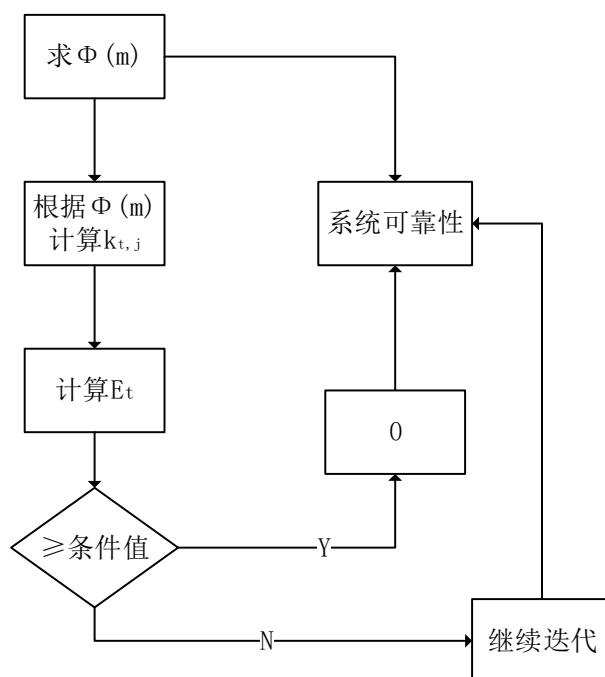


图 3.7 二维序贯表决 PMS 计算流程图

首先得到阶段数 $t=[1,2,...,phase]$ 和各阶段的 r,s 值 $r=[r_1,r_2,...,k_{phase}]$;
 $s=[s_1,s_2,...,s_{phase}]$;

各无人机累积失效概率为:

$$Q_j = F(\alpha_1 \tau_1 + \dots + \alpha_j \tau_j) \quad (3.17)$$

设 q_j 为部件在阶段 j 第一次失效的概率:

$$q_j = Q_j - Q_{j-1} \quad (3.18)$$

其中 $Q_0 = 0$, 当 $k = n+1$ 时, $Q_{n+1} = 1$, q_{n+1} 为部件在阶段 $n+1$ 时第一次坏的概率, 等于部件在 n 阶段完成后系统正常的概率。

系统由 m 行, n 列总共 $m \times n$ 个部件组成, 设在 i 行, j 列交叉点的部件为部件 (i, j) 。设 x_{ij} 表示部件 (i, j) 的状态, $x_{ij} = 1, 2, \dots, \text{phase} + 1$ 。表示部件 (i, j) 在阶段 x_{ij} 时损坏。我们假设随机变量 $A(t, i, j)$ 为:

$$A(t, i, j) = \begin{cases} 1 & \text{if } \left\{ \bigcap_{\alpha=i-r(t)+1}^i \bigcap_{\beta=j}^{j+s(t)-1} \{x_{\alpha\beta} \leq t\} \right\} \\ 0 & \text{if } \left\{ \bigcap_{\alpha=i-r(t)+1}^i \bigcap_{\beta=j}^{j+s(t)-1} \{x_{\alpha\beta} \leq t\} \right\}^c \end{cases} \quad (3.19)$$

其中 $t=1, 2, \dots, \text{phase}$, $i=r(t), r(t)+1, \dots, m$, $j=1, 2, \dots, n-s(t)+1$ 。

根据随机变量 $A(t, i, j)$, 我们可以得到多阶段序贯 (m, n) 取 (r, s) 系统正常的概率可以表示为:

$$\Pr \left\{ \bigcap_{t=1}^{\text{phase}} \bigcap_{i=r(t)}^m \bigcap_{j=1}^{n-s(t)+1} \{A(t, i, j) = 0\} \right\} \quad (3.20)$$

为了计算上式, 首先要求得 $\Phi(n)$, 即每一行部件所处状态的集合, 根据以下公式得到 $\Phi(n)$,

$$\Phi(1) = \{(1), (2), \dots, (\text{phase})\} \quad (3.21)$$

$$\Phi(v+1) = \{(\delta(v), 1), (\delta(v), 2), \dots, (\delta(v), \text{phase}), \delta(v) \in \Phi(v)\} \quad (3.22)$$

得到了 $\Phi(n)$ 之后, 根据定义, 可以计算 δ 的 $k_{t,j}^\Delta$, $k_{t,j}^\Delta$ 为 δ 的状态参数, 记录了 δ 中每 $k(t)$ 个部件中最大的失效阶段:

$$k_{t,j}^\Delta = \max \delta_g, j \leq g \leq j + s(t) - 1 \quad (3.23)$$

得到了以上系统的函数值之后, 就可以用以下迭代公式计算多阶段序贯 (i, n) 取 (r, s) 系统的可靠性:

$$R((r, s), (i, n); H_1, H_2, \dots, H_{\text{phase}}) = \sum_{\delta \in \Phi} F(i, \delta) R((r, s), (i-1, n); E_1, E_2, \dots, E_{\text{phase}}) \quad (3.24)$$

其中, E_i 为 i 阶段时系统的参数值, 由 H_i 和 $k_{t,j}^\Delta$ 来确定

$$\varepsilon_{t,j} = \begin{cases} h_{t,j} + 1, & \text{if } k_{t,j}^\Delta \leq t \\ 0, & \text{if } k_{t,j}^\Delta > t \end{cases} \quad (3.25)$$

$\varepsilon_{t,j} \in E_t$, $j=1, 2, \dots, n-s(t)+1$

在第 i 行实现 δ 的概率为:

$$F(i, \delta) = \prod_{j=1}^n q_{\delta_j, i, j} \quad (3.26)$$

当损坏的无人机超出的任务限制时, 系统的可靠度直接等于 0, 如果从第一行计算到某一行时, 接下来的无人机全部损坏, 仍然满足任务的限制条件, 那么此时停止计算, 系统的可靠度直接等于 1, 根据这两个规律, 可以求得公式的边界条件为:

$$R((r, s), (i, n); H_1, H_2, \dots, H_{phase}) = \begin{cases} 0, & \text{if } \bigcup_{1 \leq t \leq phase} \left\{ \max_{1 \leq j \leq n-s(t)+1} h_{t,j} = r(t), \right\} \\ 1, & \text{if } \bigcap_{1 \leq t \leq phase} \left\{ 0 \leq i < s - \max_{1 \leq j \leq n-s(t)+1} h_{t,j}. \right\} \end{cases} \quad (3.27)$$

那么多阶段任务序贯 (m, n) 取 (r, s) 系统的可靠性为:

$$R = R((r, s), (m, n); Z_1, Z_2, \dots, Z_{phase}) \quad (3.28)$$

其中 $Z_t = (z_{t,1}, z_{t,2}, \dots, z_{t, n-s(t)+1})$, $z_{t,j} = 0, 1 \leq j \leq n-s(t)+1$ 。设定系统的起始参数 Z_t 为 0。

3.3.3 实例分析

无人机集群执行一个侦查任务, 要求无人机停留在目标区域上空实时监控, 任务完成的要求是保证任务区域内不存在脱离监控的目标。假设总数为 16 架的无人机集群执行一个连续监控三个区域的侦查任务, 三个区域形状均为面积不相同的矩形。无人机平均分布于目标区域, 由于面积不同, 导致不同任务中无人机的间距不等, 这对不同的任务提供了不同的侦查冗余度, 每一个任务模型的 (r, s) 值也不同。

任务过程中每架无人机的侦查范围为无人机周围的 1600m^2 , 即 $40\text{m} \times 40\text{m}$ 的矩形, 三个任务的实际要求如下:

- 任务阶段 1, 侦查区域为 $45 \times 60\text{m}^2$, 无人机均匀排列, 横向距离 20m , 纵向距离 15m , 根据侦查面积可知, 为了完成任务, 无人机集群不能出现 3×2 矩形排列的 6 架无人机同时损坏, 阶段 1 的 (r, s) 值为 $(3, 2)$ 。
- 任务阶段 2, 侦查区域为 $60 \times 45\text{m}^2$, 无人机均匀排列, 横向距离 15m , 纵向距离 20m , 无人机集群不能出现 2×3 矩形排列的 6 架无人机同时损坏, 阶段 2 的 (r, s) 值为 $(2, 3)$ 。
- 任务阶段 3, 侦查区域为 $60 \times 60\text{m}^2$, 无人机横向距离为 20m , 纵向距离为 20m , 无人机集群不能出现 2×2 矩形排列的 4 架无人机同时损坏, 阶段 2 的 (r, s) 值为 $(2, 2)$ 。

根据前提条件, 三个任务阶段的失败示意图为图 3.8。

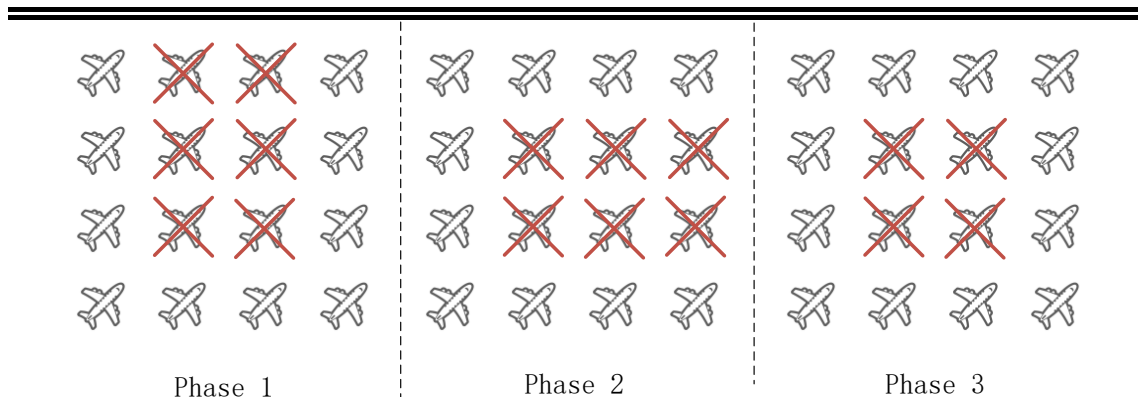


图 3.8 无人机集群执行监视任务失败示意图

假设每个无人机寿命服从威布尔分布，其累积失效函数为：

$$F = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}} \quad (3.29)$$

其中 $t=[20 \ 60 \ 80]$, $\eta=1000$, $\beta=2$, $\alpha=[1 \ 1.5 \ 2]$ 。

根据上面提到的公式可以计算得到系统的可靠性 $R=0.99978$ ，经过与枚举法的仿真分析对比，结果正确，证明了所提出的公式的正确性。

3.4 本章小结

本章综合多阶段任务系统(PMS)和序贯表决模型对无人机集群系统进行建模。首先综合分析了一维序贯表决模型与多阶段任务系统，提出了解决此问题的递归公式，通过与枚举法的仿真分析，验证了公式的正确性，较枚举法极大的提高了计算速度，此基础上根据多阶段任务模型的特点，提出了优化公式，进一步优化了模型的计算效率。随后综合分析了二维序贯表决模型与多阶段任务系统，提出了递归公式，通过与枚举法的仿真分析，验证了公式的正确性。

根据第二章提出的建模思路，和提出的递归公式计算方法，结合实际情况对无人机集群的任务可靠性进行了建模和预测。

第四章 改进的基于二维序贯表决系统的无人机集群建模方法

本章研究了一种基于改进的二维序贯表决模型的无人机集群建模方法，可以解决实际任务过程中遇到的问题，列举了各种任务条件下的适应情况，提出了优化模型，使求解的无人机集群任务可靠性更加贴合实际。

本章 4.1 节针对存在障碍物的情况提出了解决方法，4.2 节针对不同飞行编队的任务可靠性求解提出了解决方法，4.3 节针对多类型协同作战无人机集群任务可靠性求解提出了解决方法，4.4 节根据重要度理论，解决了无人机执行任务过程中遇到的突发情况，提出了两种提高任务可靠性的方法。

4.1 针对障碍物的无人机集群建模与评估

对于一个预定的任务，指挥人员首先会对无人机集群设定一种飞行编队，使得集群任务可靠性符合任务要求，是一种理想状态，但在执行任务中，无人机集群在不同的环境中随时会遇到多种突发情况，例如，在城市中执行侦查任务时，由于高楼大厦等建筑物的阻挡，如图 4.1 所示，无人机不能飞行到所有位置，无人机集群将不能按照指定的队形排列，在之前的研究中，没有考虑到障碍物的问题，而是假定无人机可以分布在目标区域中的任何位置，如果出现了这种突发情况，将会导致之前的建模与实际不相符，使求得的任务可靠性不真实。为了解决这种情况，本节提出了一种基于改进的二维序贯表决模型的无人机建模方法，针对出现的障碍物作出了处理，使得预测的任务可靠性贴近实际情况。

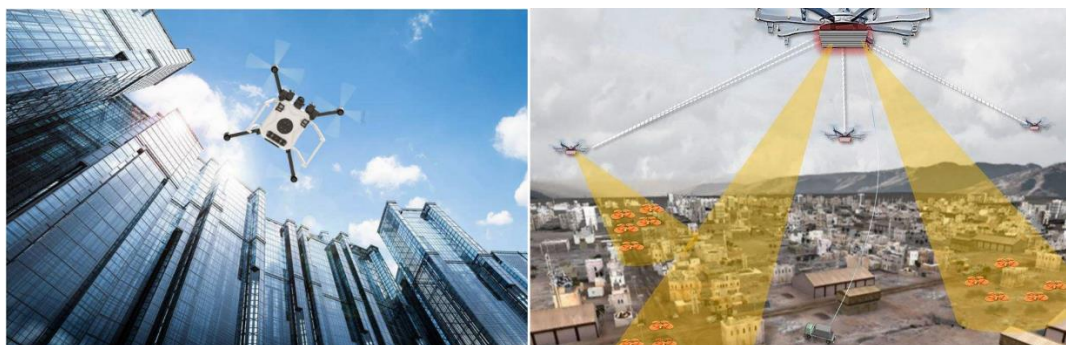


图 4.1 无人机集群执行任务时遇到的困难^[53]

4.1.1 针对障碍物的无人机集群建模分析

在前文提到的基于二维序贯表决模型对无人机集群建模的方法中，假设无人

机集群呈矩形排列,但在实际任务中,如果遇到障碍物,原本处于障碍物位置的无人机将不能执行任务,导致无人机集群的编队队列不为一个完整的矩形,例如图 4.2 中左图,对于一个无人机集群飞行编队为 5×5 的模型, (3,3)和(5,4)的位置上存在障碍物,这时系统可以等效为图 4.2 中右图所示模型,下面针对这个新的模型进行分析。

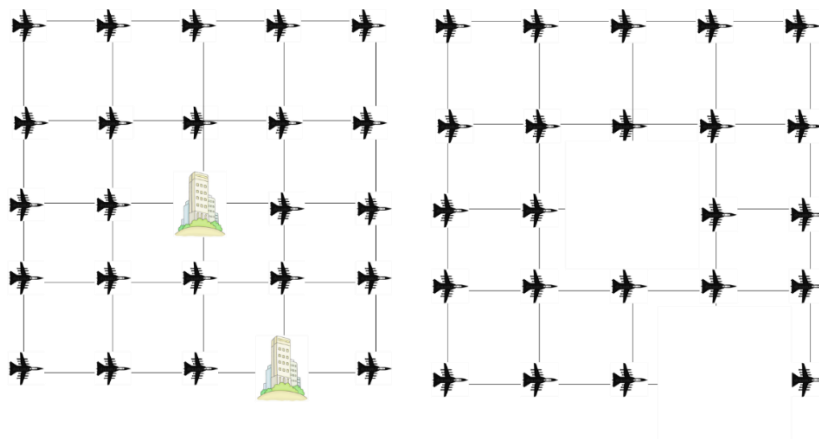


图 4.2 建筑障碍示意图

对于一个二维序贯表决模型,其可靠度表达式为:

$$x_{\alpha,\beta} = \begin{cases} 1 & \text{fail} \\ 0 & \text{success} \end{cases} \quad (4.1)$$

$$A(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{if } \left\{ \bigcap_{\alpha=i-r+1}^i \bigcap_{\beta=j}^{j+s-1} \{x_{\alpha,\beta} = 1\} \right\} \\ 0 & \text{if } \left\{ \bigcap_{\alpha=i-r+1}^i \bigcap_{\beta=j}^{j+s-1} \{x_{\alpha,\beta} = 1\} \right\}^c \end{cases} \quad (4.2)$$

$$R = Pr \left\{ \bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\} \right\} \quad (4.3)$$

其中 $x_{\alpha,\beta}$ 为处在 (α,β) 位置上的无人机的状态, $A(i, j)$ 为子系统状态。

针对任意一架无人机,状态可分为正常和失效,那么根据无人机的状态对系统进行分解,二维序贯表决模型可靠度可以表示为:

$$R = Pr \left\{ \bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\}, x_{a,b} = 1 \right\} + Pr \left\{ \bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\}, x_{a,b} = 0 \right\} \quad (4.4)$$

针对上述公式进行条件概率分解可得:

$$R = Pr\{x_{a,b} = 1\} \cdot Pr \left\{ \bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\} \mid x_{a,b} = 1 \right\} + Pr\{x_{a,b} = 0\} \cdot Pr \left\{ \bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\} \mid x_{a,b} = 0 \right\} \quad (4.5)$$

其中 $a = 1, 2, \dots, m; b = 1, 2, \dots, n$ 。

此时模型的可靠度分为两部分, 根据实际情况, 如果 (a, b) 位置出现了障碍物, 则 $Pr\{x_{a,b} = 0\} = 0$,

$$Pr\{x_{a,b} = 0\} \cdot Pr\left\{\bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\} \mid x_{a,b} = 0\right\} = 0 \quad (4.6)$$

系统可靠度此时为:

$$\begin{aligned} R &= Pr\{x_{a,b} = 1\} \cdot Pr\left\{\bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\} \mid x_{a,b} = 1\right\} \\ &= Pr\left\{\bigcap_{i=r}^m \bigcap_{j=1}^{n-s+1} \{A(i, j) = 0\}, x_{a,b} = 1\right\} \end{aligned} \quad (4.7)$$

其中 $Pr\{x_{a,b} = 1\} = 1$ 。

由以上分析可以看出, 遭遇障碍物的二维序贯表决模型可靠度为普通二维序贯表决模型的条件概率。

4.1.2 针对障碍物的无人机集群预测分析

根据上节分析, 对于存在障碍物的二维序贯表决模型, 可以假设障碍物处不存在无人机, 数学计算上的处理为设该位置无人机的可靠度为 0。对于这种计算, 需要二维序贯表决模型适应部件独立不同分布的情况, 根据第二章中提到的 Y-M 算法, 对其进行适当改进, 由公式 (2.18) 可知, 在计算过程中, 只有 R_j 和 $F_j(\delta)$ 涉及到具体单架无人机可靠度的计算, 对这两个函数进行改进, 得到计算部件独立不同分布情况的函数, 最终实现计算部件独立不同分布的二维序贯表决模型的可靠性。

首先需要得到包含所有能得到的 $m-r+1$ 维向量 δ 的向量集 $\Phi(v)$, δ 最少包含一个 1。可以通过下列迭代公式求得:

$$\Phi(r) = \{(1)\} \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned} \Phi(v+1) &= \{(\delta(v), 0) \text{ for all } \delta(v) \in \Phi(v)\} \cup \{(0, \dots, 0, 1)\} \cup \\ &\quad \{(\delta(v), 1) \text{ if } M(\delta(v)) = v - r + 1 \text{ or } M(\delta(v)) \leq v - 2r + 1, \text{ where } \delta(v) \in \Phi(v)\} \end{aligned} \quad (4.9)$$

得到 $\Phi(m)$ 之后, 通过 $\Phi(m)$ 中的 $\delta(m)$ 来计算 $F_j(\delta)$, 可以通过下列迭代公式求得:

$$k(\delta) = \{j \mid \delta_j = 1, \text{ for } j = 1, 2, \dots, m\} \quad (4.10)$$

$$g = \text{length}(k(\delta)) \quad (4.11)$$

$$P(i, \delta) = \begin{cases} q_{k_i(\delta)+r-1, j} & k_i(\delta) - k_{i-1}(\delta) = 1 \\ p_{k_i(\delta)-1, j} \prod_{u=k_i(\delta)}^{k_i(\delta)+r-1} q_{u, j} & k_i(\delta) - k_{i-1}(\delta) = r+1 \\ p_{k_{i-1}(\delta)+r, j} R_L(r, k_{i-1}(\delta) + r + 1, k_i(\delta) - 2) p_{k_i(\delta)-1, j} \prod_{u=k_i(\delta)}^{k_i(\delta)+r-1} q_{u, j} & k_i(\delta) - k_{i-1}(\delta) > r+1 \end{cases} \quad (4.12)$$

$$Q = \begin{cases} \prod_{u=1}^r q_{u, j}, & k_1(\delta) = 1 \\ R_L(r, 1, k_1(\delta) - 2) p_{k_1(\delta)-1, j} \prod_{u=k_1(\delta)}^{k_1(\delta)+r-1} q_{u, j}, & k_1(\delta) > 1 \end{cases} \quad (4.13)$$

$$W = \begin{cases} 1, & k_g(\delta) = m \\ p_{k_g(\delta)+r, j} R_L(r, k_g(\delta) + r + 1, m), & k_g(\delta) < m \end{cases} \quad (4.14)$$

$$F_j(\delta) = Q \times \prod_{i=2}^g P(i, G) \times W \quad (4.15)$$

然后通过以下迭代公式来计算 $R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1})$:

$$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1}) = R_j \times R(j-1; 0, \dots, 0) + \sum_{\delta \in \phi(m)} R(j-1; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-r+1}) \times F_j(\delta) \quad (4.16)$$

其中

$$\varepsilon_i = \begin{cases} h_i + 1, & \text{if } \delta_i = 1 \\ 0, & \text{if } \delta_i = 0 \end{cases} \quad (4.17)$$

R_j 可以通过前文提到的计算部件独立不同分布系统的公式来计算。

公式的边界条件为:

$$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1}) = \begin{cases} 0, & \text{if } \max h_i = s, \quad 1 \leq i \leq m-r+1 \\ 1, & \text{if } 0 \leq j < s - \max h_i, 1 \leq i \leq m-r+1 \end{cases} \quad (4.18)$$

假设 $h_i=0, 1 \leq i \leq m-r+1$, 可以得到序贯 (m, j) 取 (r, s) 模型的概率:

$$R(j) = R(j; h_i = 0, 1 \leq i \leq m-r+1) \quad (4.19)$$

当 $j=n$ 时, 就可以得到部件独立不同分布的序贯 (m, n) 取 (r, s) 模型的可靠性。

得到了部件独立不同分布的二维序贯表决模的计算公式之后, 将处于障碍物处的飞机可靠度设为 0, 即可求出遭遇障碍物时, 无人机集群的任务可靠性。

4.1.3 实例分析

本节通过一个简单的实例展示具体的计算步骤。假设无人机集群到城市执行一个侦查监视任务，需要对目标区域实时监控，编队队形为 5×5 的矩形，条件为不能连续出现排列为 2×2 的 4 架无人机失效，飞行到指定地点，发现在(3,3)和(5,4)的位置出现了建筑物，无人机不能在此处执行任务，如图 4.2 所示，计算此时的任务可靠性。

首先，计算无人机的可靠度，假设除(3,3)和(5,4)位置的无人机的可靠度为 p ，(3,3)和(5,4)位置的无人机可靠度为 0。

通过公式(4.9)，可以得到 $\Phi(5)$ ：

$$\begin{aligned}\Phi(2) &= \{(1)\} \\ \Phi(3) &= \{(1,0), (0,1), (1,1)\} \\ \Phi(4) &= \{(1,0,0), (0,1,0), (1,1,0), (0,0,1), (0,1,1), (1,1,1)\} \\ \Phi(5) &= \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (1,1,0,0), (0,0,1,0), (0,1,1,0), \\ &\quad (1,1,1,0), (0,0,0,1), (1,0,0,1), (0,0,1,1), (0,1,1,1), (1,1,1,1)\}\end{aligned}\quad (4.20)$$

通过公式(4.15)，求出每一个 δ 的概率， R_j 可以通过公式(2.8)得到，其中 R_j 等价于一个序贯 5 取 2 模型可靠度，

$$R_j = R_L(2, 5) \quad (4.21)$$

将以上求解带入公式(4.16)中：

$$R(j; h_1, \dots, h_{m-r+1}) = R_L(2, 5) \times R(j-1; 0, \dots, 0) + \sum_{\delta \in \Phi(5)} R(j-1; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-r+1}) \times F_j(\delta) \quad (4.22)$$

可以得到无人机集群的任务可靠性如下表：

表 4.1 任务可靠性

无人机可靠度	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
任务可靠性	0.8912	0.9439	0.9766	0.9933	0.9992

4.2 无人机集群飞行编队的建模与评估

4.2.1 无人机集群飞行编队建模分析

无人机的飞行编队，即大量无人机以一定的形状排列的组织形式，指挥人员在任务开始前对无人机集群进行编队设计，最大程度的满足任务要求。特点是无人机集群依照指定编队飞行时，各个无人机之间的相对位置保持不变，使控制变得简单。科学家们通过研究候鸟的迁徙过程，了解到不同的飞行队形会对候鸟的飞行距离

和体力消耗产生影响。这对于无人机集群系统的编队飞行提供了启发, 研究显示, 采用合理的编队飞行, 可以改善飞机的气动性能, 降低整个系统的飞行阻力, 变相的提高了整体的结构强度^[15]。但无人机的飞行编队设计问题非常复杂, 不仅要考虑飞行过程中的姿态, 相对距离等问题, 还有任务的规划, 数学模型的可靠性等。常见的编队类型有三角型、并列型、箭头型等, 如图 4.3。

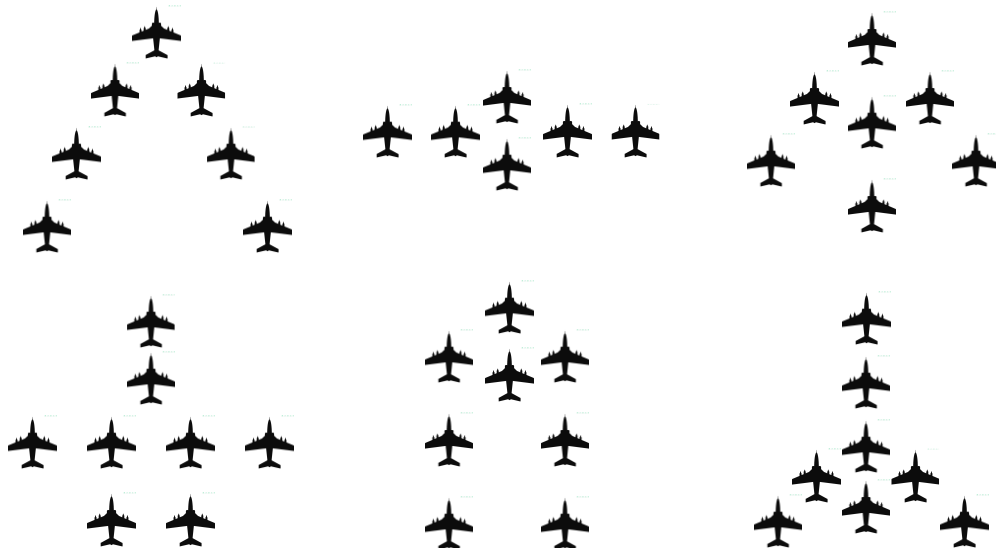


图 4.3 常见无人机编队类型

在作战条件下, 无人机集群执行一个任务, 首先由指挥人员对任务进行分析, 在考虑成本的情况下, 确定执行任务的无人机数量, 对无人机集群的编队进行设计, 调节各种实际参数, 使得任务可靠性达到预定要求。本文的研究大部分基于序贯表决模型, 要求无人机排列成指定的线型或矩形, 但在实际条件的限制下, 无人机集群很难完全按照研究的编队排列, 这时就要求针对无人机集群的建模能够适应随时发生的变化

假设无人机集群执行一个侦查监视任务, 由于特殊原因, 按照一定编队飞行, 针对这一实际问题, 基于上一节中提到的部件独立不同分布的二维序贯表决模型, 对系统进行建模与预测, 这里假设无人机的大小相比无人机之间的距离可以忽略不计, 那么可以把飞行编队看做一系列的节点排列, 下面给出具体求解步骤:

- 确定系统的 (m, n) 值

根据各无人机的相对位置, 划分网格, 保证各架无人机都在网格的交叉点, 划分好之后确认网格的数量, 即为 (m, n) 值

- 确定系统的 (r, s) 值

根据无人机的侦查范围和各无人机之间的相对距离, 确定系统的 (r, s) 值。

- 设定参数

对于网格节点上没有无人机的点, 设定可靠度为 0, 其余节点设定为无人机的

可靠度 p 。

● 计算任务可靠性

根据上一节提到的改进二维序贯表决模型，带入各项参数，计算编队的任务可靠性。

4.2.2 无人机集群飞行编队实例分析

下面通过一个简单的实例介绍上述算法，假设无人机执行一个侦查任务，其飞行编队为图 4.4 左侧，侦查区域为 $60 \times 60 \text{m}^2$ 的区域，单架无人机的侦查范围为 $40 \times 40 \text{m}^2$ 的区域。

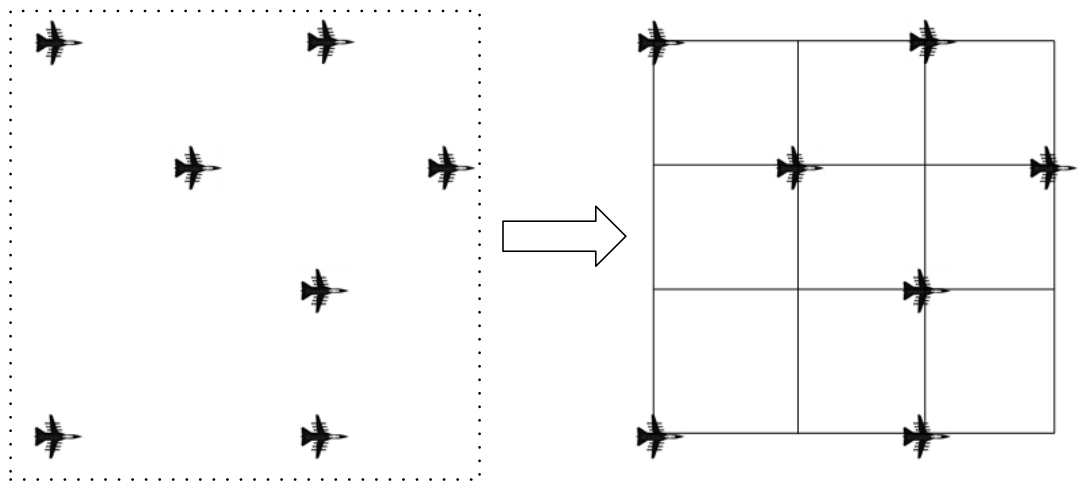


图 4.4 无人机飞行编队

根据上文提到的计算步骤，首先划分网格，求得系统的 (m, n) 值为 $(4, 4)$ ，如图 4.4 右侧所示，根据任务区域面积和无人机的侦查范围，求得系统的 (r, s) 值为 $(2, 2)$ ，在建立的模型中，节点 $(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 1), (4, 3)$ 处均存在无人机，节点 $(1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 4)$ 处均缺失无人机。

完成建模之后，此时编队模型等效于一个二维序贯表决模型，根据公式 (4.16)，带入参数，在模型空缺处取可靠度为 0，其余位置可靠度取 p ，可以得到此编队的任务可靠性为：

表 4.2 无人机编队任务可靠性

单机可靠度	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
任务可靠性	0.4746	0.5734	0.6786	0.7873	0.8960

4.3 多类型协同作战无人机集群建模与评估

4.3.1 多类型协同作战无人机集群任务可靠性建模分析

无人机在未来战争中的趋势是集群作战,由于无人机体积小,造价低廉的特点,单架无人机通常只具备一种功能,多种类型的无人机协同作战,拓展了无人机集群的适用范围,使得执行的任务多样化,并且极大地提高了任务可靠性。

在一个无人机集群中,可能存在侦查无人机,战斗无人机等多种类型的无人机,使集群同时具备侦查与战斗的能力,对于一个实际的任务,成功可能需求多种不同的条件,例如既要保证侦查成功,又要保证集群保留一定的攻击能力。在任务开始之前,可以根据任务需求预测无人机集群的任务可靠性,由于无人机功能的单一性和独立性,功能并不耦合,任务条件的概率被认为是独立的,根据可靠性框图,可以认为服从串联模型,那么多类型协同作战的无人机集群的任务可靠性为:

$$R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n \quad (4.23)$$

其中 R_i 为条件 i 的概率,根据各自的特点进行建模求得。

每一种功能的无人机在计算过程中相互独立,可以看做各种类型的无人机服从各自的分布,在计算时可单独计算。

4.3.2 多类型协同作战无人机集群任务可靠性实例分析

系统由 25 架无人机组成,其中 10 架侦查无人机,15 架战斗无人机,其飞行编队如图 4.5 所示,其中摄像头图标代表侦查无人机,飞机图标代表战斗无人机。无人机集群执行一个监视任务,由集群中的侦查无人机完成,而战斗无人机负责护航,任务目标为监视 $80 \times 80 \text{m}^2$ 的区域,各无人机之间相距 20m,侦查无人机的监视范围为 $40 \times 40 \text{m}^2$,为保证任务成功,目标区域不能存在侦查盲点,且战斗无人机至少保证有 10 架正常为集群护航。

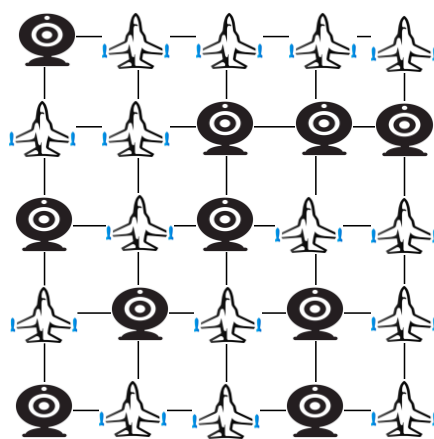


图 4.5 协同作战无人机编队示意图

根据飞行编队, $(1,1), (2,3), (2,4), (2,5), (3,1), (3,3), (4,2), (4,4), (5,1), (5,4)$ 位置为侦查无人机,对于这个编队的侦查任务,可以认为服从一定的编队排列,如图 4.6 所示。

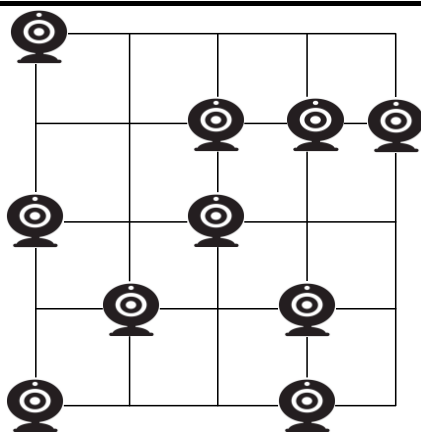


图 4.6 协同作战无人机侦查编队示意图

根据 4.2 节提出的方法,对无人机集群进行任务可靠性建模,可得 (m, n) 值为 $(5,5)$, (r, s) 值为 $(2,2)$,将各节点参数代入公式(4.16),可以得到无人机集群的侦查任务可靠性。

表 4.3 侦查无人机集群任务可靠性

单机可靠度	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98
任务可靠性	0.5846	0.6549	0.7313	0.8141	0.9036

对于战斗无人机的任务可靠性,可以通过表决模型求解^[10]:

$$R = C_n^k p^j q^{15-j}, 10 \leq j \leq 15 \quad (4.24)$$

其任务可靠性如下表:

表 4.4 战斗无人机集群任务可靠性

单机可靠度	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98
任务可靠性	0.99775	0.99930	0.99985	0.99999	0.99999

计算所有条件的任务可靠性,通过式(4-23),可以得到集群系统的任务可靠性,如下表。

表 4.5 协同无人机集群任务可靠性

单机可靠度	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98
任务可靠性	0.5833	0.6544	0.7312	0.8141	0.9036

4.4 无人机集群任务可靠性优化设计

4.4.1 无人机集群重要度理论分析

在实际的任务中,无人机集群按照预定的编队飞行,可能到达目标区域发现了障碍物,使得编队中的某些无人机到达不了预定位置,造成部分无人机离开编队,

这时无人机集群需要重新对离队的无人机分配任务，使这些没有任务的无人机重新加入编队，以提高无人机集群的任务可靠性。

在执行任务的过程中，无人机集群根据符合任务要求的编队队形飞行，在可靠性评估过程中，认为各架无人机可以服从相同分布，也可以服从不同分布。但对于一个编队队列，根据任务的要求，其中的每个位置的重要程度并不相同，可能会发生变化。因为在任务条件下的飞行编队不一定是均匀的，其中无人机密集的区域冗余度大，无人机稀疏的区域冗余度小，而冗余度影响这无人机在集群中的重要度，下面我们对无人机在集群中的重要度进行定义：

$$IM(x_{a,b}) = 1 - \frac{R(F^*x_{a,b})}{R(F)} \quad (4.25)$$

其中 $R(F)$ 为编队的任务可靠性， $R(F^*x_{a,b})$ 为失去无人机 (a, b) 的编队任务可靠性。

根据无人机的重要度，可以看出有些无人机处在集群的关键位置，当重要度为 1 时，代表此无人机不能失效，否则任务失败。

在无人机集群执行任务的过程中，无人机不可维修，但在某些情况下，无人机集群可以进行重组，以提高任务可靠性。集群中的一些无人机由于特定原因离开预定位置，移动到这个集群中贡献度最高的节点，以提高任务可靠性，下面对无人机集群节点贡献度进行定义：

$$C(c, d) = 1 - \frac{R(F)}{R(F^{\oplus}x_{c,d})} \quad (4.26)$$

其中 $R(F)$ 为编队的任务可靠性， $R(F^{\oplus}x_{c,d})$ 为闲置无人机移动到 (c, d) 位置的编队任务可靠性。

基于这两种思路，提出了两种方法，通过分配闲置无人机的位置，最大程度的提高了集群任务可靠性，下面介绍这两种方法。

(1) 基于无人机集群中无人机重要度的方法。

根据编队队列和任务需求建模，计算各无人机的重要度，依次选取闲置的无人机飞行到重要度最高的无人机位置，使闲置的无人机成为此无人机的僚机，两架无人机相当于组成一个并联系统。

(2) 基于无人机集群中节点贡献度的方法。

根据编队队列和任务需求建模，计算各节点的贡献度，依次选取闲置的无人机飞行到贡献度最高的位置。

4.4.2 无人机集群任务可靠度优化实例分析

下面通过两个实例，给出计算步骤，并对比两种方法。假设两个无人机集群分别按照图 4.7(a)和图 4.7(c)所示编队飞行，两个集群系统 (m, n) 值均为 $(4, 4)$ ，任务成功要求系统参数 (r, s) 值均为 $(2, 2)$ ，航行到预定地点遇到障碍物，如图 4.7(b)和图 4.7(d)所示。此时均有一无人机闲置，无人机的可靠度均为 0.9。

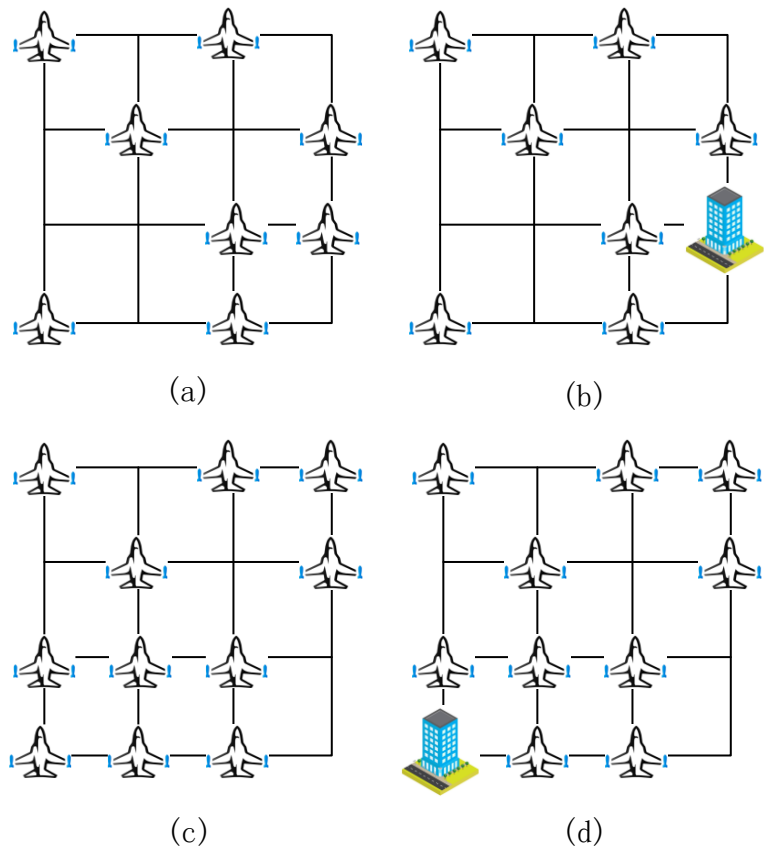


图 4.7 无人机集群执行任务示意图

首先根据 4.1 节提到的建模方法对其进行建模，分别计算两个实例的无人机重要度和节点贡献度。

表 4.6 图 4.7(a)实例的无人机重要度和节点贡献度

无人机重要度	1	2	3	4
1	0	0	0.0833	0
2	0	1	0	0.1667
3	0	0	0.1667	0
4	1	0	0.0833	0
节点贡献度	1	2	3	4
1	0	0	0	0.0083
2	0.0769	0	0.0164	0
3	0.1549	0.1603	0	0.0074
4	0	0.0909	0	1.1e-16

表 4.7 图 4.7(c)实例的无人机重要度和节点贡献度

无人机重要度	1	2	3	4
1	0.0814	0	0.0890	0.0076
2	0	0.1861	0	0.0897
3	0.0151	0.0213	0.1793	0
4	0	0.0083	0.0821	0
节点贡献度	1	2	3	4
1	0	0.0168	0	0
2	0.0087	0	0.0175	0
3	0	0	0	0.0169
4	0.0008	0	0	0.0081

求得实例一的最大无人机重要度在(2,2)和(4,1)位置,最大节点贡献度在(3,2)位置。实例二的最大无人机重要度在(2,2)位置,最大节点贡献度在(2,3)位置。通过规划无人机到达指定位置,最终使得无人机集群任务可靠性为表 4.8。

表 4.8 两种规划方法的对比

任务可靠性	方法一	方法二
实例一	0.8861	0.9376
实例二	0.9771	0.9764

通过上述两个例子的对比,两种方法各有优势,通过规律得到,当最大无人机重要度为 1 时,方法二更加有效,当最大节点贡献度为 1 时,方法一更加有效,在任务优化时可以分别计算,以选取更加有效的方法。

4.5 本章小结

本章通过对二维序贯表决模型计算公式的改进,针对无人机集群实际任务过程中出现的问题,对其任务可靠性进行了建模与评估。根据条件概率和改进函数解决障碍物问题,运用系统建模解决飞行编队问题,独立分析多类型无人机协同作战问题,根据重要度理论,提出了优化无人机集群任务可靠性的两种方法,比较了两种方法的优缺点,提高了无人机集群的任务可靠性。

第五章 总结与展望

本文针对无人机集群任务可靠性建模与评估,以工程中的实际需求为出发点,基于一维和二维序贯表决模型对无人机集群进行建模,研究了多阶段任务系统与序贯表决模型的综合分析问题,提出了解决此问题的数学解析法,解决了基于多阶段任务序贯表决模型的无人机集群系统建模与评估问题,完善了具体的流程。改进了二维序贯表决模型对无人机集群的建模方法,提高了无人机集群执行任务过程中针对不同问题的建模适用性,实现了无人机集群任务可靠性建模和快速预测。

5.1 主要工作总结

本文主要工作如下:

1) 提出了考虑实际情况的无人机集群可靠性建模与评估方法

在充分考虑无人机集群的工程实际和任务要求的情况下,基于序贯表决模型对无人机集群任务可靠性进行建模和预测,得出了一整套的建模流程,与前人基于表决模型的无人机集群任务可靠性建模方法进行了对比,证明了本文提出的方法所计算的可靠性更加真实,并根据本文的方法提出了优化方案,使指挥人员的决策有了理论基础。

2) 提出了一维序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析方法

深入研究了一维序贯表决模型和多阶段任务模型,根据一维序贯表决模型的事件分解法,针对两种模型的综合分析,提出了解决此问题的递推公式,并通过与枚举法的仿真分析对比,证明了公式的正确性,极大的提高了计算速度。在此基础上根据多阶段任务模型的特点,提出了优化公式,进一步优化了模型的计算效率。

3) 提出了二维序贯表决模型和多阶段任务模型的综合分析方法

在一维序贯表决模型的基础上,研究了二维序贯表决模型与多阶段任务模型的综合分析问题,基于 Y-M 算法的思路,提出了解决此问题的递推公式,得到了这类问题的数学解析法。针对提出的模型对无人机集群进行了任务可靠性建模与评估。并通过与枚举法的仿真分析对比,证明了公式的正确性。

4) 改进了二维序贯表决模型的无人机建模方法,针对实际情况提出了优化模型。

通过对二维序贯表决模型的研究,针对公式中 $F_j(\delta)$ 函数的改进,使得基于二维序贯表决模型的无人机集群建模更加贴近实际情况,根据条件概率和改进函数解决了执行任务过程中出现的障碍物问题,运用系统建模解决飞行编队问题,独立分析多类型无人机协同作战问题,根据重要度理论,提出了两种提高无人机集群任

务可靠性的优化方法,比较了两种方法的优缺点,提高了集群的任务可靠性。研究提高了模型的适应性,实现了无人机集群任务可靠性建模和快速预测。

5.2 研究展望

本文虽然取得了一定的成果,但在以后的工作中,仍有一些方向可以使研究更加完善,主要有以下两方面。

(1) 本文以序贯表决模型为基础对无人机集群系统进行任务可靠性建模与评估。其中考虑无人机之间相互独立,但在实际任务中,无人机的功能可能会对周围的无人机造成影响。未来可以进一步考虑无人机之间相互耦合的情况,研究无人机集群的级联失效问题。

(2) 由于二维序贯表决模型的复杂性,可靠性计算时间随着集群规模的增加而成指数倍增加。目前,还没有很好的解决这个问题,即便是效率最高的 Y-M 算法也仍然无法满足大规模计算要求。然而二维序贯表决模型与多阶段任务的综合分析直接使系统复杂度增大了几个数量级,使得综合分析模型的可靠性求解变得缓慢。未来仍需不断研究二维序贯表决模型,得出高效的计算方法。

致 谢

两年半的硕士生涯即将进入尾声，此时此刻，心中百感交集。在科大求学的两年多以来，难免有得有失，看到了很多，也学到了很多，这是我一生中宝贵的回忆。在此论文即将完成之际，谨向给予我指导、关心和支持的各位老师、领导、同学、朋友和亲人致以衷心得感谢！

首先，我要感谢我的研究生导师，陶俊勇教授。自入学以来，陶老师就对我的学习和生活关怀备至，从硕士课题的选题以及研究再到论文的写作都对我进行了悉心的指导。陶老师在研究中充分尊重学生的意愿和兴趣方向，使得我能够找到适合自己的研究方向。在生活中随和的待人态度让人如沐春风，学术上博大精深的专业知识和对待科研严谨的态度，都让我受益匪浅，终身难忘！

感谢白光晗老师和张云安老师对我的悉心指导！在每一次的组会上，两位老师总能针对我的研究内容提出有效的建议，并对我的论文提出了宝贵的修改意见。白老师严谨的学术风格让我学到了很多，时常与我探讨问题，对我的研究思路带来了很大的启发，同时，白老师亦师亦友的风格也让我减轻了不少科研上的压力。同时也要感谢张老师对我的关心，超然的思想境界总能让我学到很多。

感谢可靠性研究方向的陈循老师，在开题时给了我很多宝贵的意见。感谢蒋瑜老师让我有机会了解了科大，能与可靠性试验室结下了不解之缘。感谢李岳老师对我论文提出的指导意见。感谢汪亚顺老师、郑磊老师、谭源源老师、张书锋老师在学习上对我的指导。感谢张云群助理、安刚助理、彭兴助理和郭艳助理对我科研的帮助。

感谢教研室里的师兄师姐程聪聪、刘彬、鲁相、万伏彬、刘尧、章力、张寒、张曼、陈晓光、杨瑶瑶、蒋远翔、范政伟对我学习生活的帮助和支持。感谢我的同级硕士朱磊，李艳军，石仪凯、马超、李佳楷在科研之路上与我同行。感谢我的师弟陈天成、卢志乾、葛豪对我的关心和鼓励。

感谢我的舍友王建鹏和杨成龙，还有同班同学王振军，鱼蒙，李静，吴传超，在两年半中给我的生活带来了轻松和快乐。感谢家人在我求学的这么多年以来给我的支持，在我学习的路上做我坚强的后盾。

感谢实验室及研究室、学院、研究生院、学员大队的各位领导对我的关心和培养，感谢他们为我们创造了良好的学习环境。

最后，再一次感谢所有关心、帮助和支持我的各位老师、领导、同学、朋友和亲人们！

李博

参考文献

- [1] 李航航, 杨建元. 无人机作战使用与技术发展趋势[J]. 航空兵器, 2003(4):35-38.
- [2] 牛轶峰, 肖湘江, 柯冠岩. 无人机集群作战概念及关键技术分析[J]. 国防科技, 2013, 34(5):37-43.
- [3] Y.F.Niu, X.J.Xiao, G.Y.Ke, "Operation concept and key techniques of unmanned aerial vehicle swarms." National Defence science and technology, vol. 34, no. 5, pp. 37-43, 2013.
- [4] T. Edward, H. K. Robert, "Swarming unmanned aircraft systems." Operations Research Center of Excellence, ADA. 489366, 2008.
- [5] Headquarters, "United states air force unmanned aircraft systems flight plan 2009-2047." USAF, Washington DC, 2009.
- [6] 罗德林, 徐扬, 张金鹏. 无人机集群对抗技术新进展[J]. 科技导报, 2017, 35(7):26-31.
- [7] 王彬, 郜雅. 邯郸首架警用无人机正式“列装” [Z].http://www.sohu.com/a/50591590_119586.
- [8] 谷妍、王丽. 百米高沙尘暴吞没约旦首都机场引发航班大混乱 [Z]. <http://sn.people.com.cn/n/2015/0805/c346932-25851291.html>
- [9] Andrews J D, Poole J, Chen W H. Fast mission reliability prediction for Unmanned Aerial Vehicles [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2013, 120(12):3-9.
- [10] 杨瑶瑶. 无人机集群系统任务可靠性建模与评估技术[D]. 国防科技大学研究生院, 2017.
- [11] 吕晓林, 朱文来. 无人机可靠性评估方法研究[J]. 宇航计测技术, 2012. Vol.32. No.6:77-79
- [12] 张锐, 李波. 无人机系统可靠性分配方法[J]. 南京航空航天大学学报, 2009, 41(b12):106-108.
- [13] 周金牛. 基于模糊综合评判方法的无人机可靠性判定[J]. 弹箭与制导学报, 2006, 26(2):813-815.
- [14] 章文晋, 康锐, 曾声奎. 基于 MCP 的无人机系统可靠性指标分析计算[J]. 北京航空航天大学学报. Vol. 29 No. 12:1097-1100
- [15] 樊琼剑, 杨忠, 方挺. 多无人机协同编队飞行控制的研究现状[J]. 航空学报, 2009, 30(4):683-691.
- [16] Prescott D R, Remenyteprescott R, Reed S, et al. A reliability analysis method using binary decision diagrams in phased mission planning [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O Journal of Risk & Reliability, 2009,

-
- 223(2):133-143.
- [17] Prescott D R, Andrews J D, Downes C G. Multiplatform phased mission reliability modelling for mission planning [J]. Journal of Risk & Reliability, 2009, 223(1):27-39.
- [18] L.M. Bartlett, J.D. Andrews. An ordering heuristic to develop the binary decision diagram based on structural importance[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2001;72: 31-38.
- [19] Remenyte R, Andrews J D. A Simple Component Connection Approach for Fault Tree Conversion to Binary Decision Diagram[C]. International Conference on Availability, Reliability and Security. IEEE, 2006:8 pp.
- [20] Prescott D R, Remenyteprescott R, Reed S, et al. A reliability analysis method using binary decision diagrams in phased mission planning[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O Journal of Risk & Reliability, 2009, 223(2):133-143.
- [21] Remenyte-Prescott R, Andrews J D, Chung P W H. An efficient phased mission reliability analysis for autonomous vehicles[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2010, 95(3):226-235.
- [22] Esary J D, Ziehms H. Reliability Analysis of Phased Missions [C]. Proceedings of the Conference on Reliability and Fault Tree Analysis. Philadelphia, PA: Naval Postgraduate School Monterey, 1975, 213-236.
- [23] Akers S B. Binary Decision Diagrams[J]. IEEE Transactions on Computers, 1978, C-27(6):509-516.
- [24] Peng R, Mo H, Xie M, et al. Optimal structure of multi-state systems with multi-fault coverage[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2013, 119:18-25.
- [25] Shrestha A, Xing L, Dai Y. Reliability analysis of multi-state phased-mission systems[C]. Reliability and Maintainability Symposium, 2009. Rams 2009. IEEE, 2009:151-156.
- [26] Zang X, Sun H, Trivedi K S. A BDD-based algorithm for reliability analysis of phased-mission systems[J]. Reliability Engineering & System Safety, 1999, 66(2):157-170.
- [27] Rauzy A. Binary Decision Diagrams for Reliability Studies[M]. Handbook of Performability Engineering. Springer London, 2008:381-396.
- [28] Amari S V, Xing L. Reliability analysis of k-out-of-n systems with phased-mission requirements[J]. International Journal of Performability Engineering, 2011, 7(6):604-609.
- [29] 沈元隆. 由相同元件组成的顺序 $k/n(F)$ 系统可靠性的计算方法[J]. 《南京邮电大学学报(自然科学版)》, 1996 (3) :78-81
- [30] J. M. Kontoleon, "Reliability determination of an r-successive-out-of-n: F system,"
-

-
- IEEE Trans. Rel., vol. 29, no. 5, p. 437, Dec. 1980.
- [31] D. T. Chiang and S. C. Niu, "Reliability of Consecutive k -out-of- n : F system," IEEE Trans. Rel., vol. 30, no. 1, pp. 87–89, Apr. 1981.
- [32] F.K.Hwang. Fast solutions for Consecutive- k -out-of- n :F systems. IEEE Transactions on Reliability, R-31(5):447-448, 1982
- [33] Fu J C, Hu B. On Reliability of a Large Consecutive- k -out-of- n :F System with $(k - 1)$ -step Markov Dependence[J]. IEEE Transactions on Reliability, 1986, R-36(1):75-77.
- [34] W.S.Griffith. On consecutive- k -out-of- n failure systems and their generalizations[J]. Reliability and Quality Control, pp.157-165, 1986
- [35] 汤胜道, 汪凤泉. 寿命可交换的 n 中取 m 串连续 k 失效的系统[J]. 《应用科学学报》, 2004, 22 (4) :538-541
- [36] 汤胜道, 冯鹏恒. n 中取连续 k 失效系统可靠度[J]. 《安徽工业大学学报(自科版)》, 2010, 27 (3) :331-335
- [37] Levitin G, Xing L, Yu S. Optimal connecting elements allocation in linear consecutively-connected systems with phased mission and common cause failures[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2014, 130:85-94.
- [38] Lin C, Cui L, Coit D W, et al. Reliability Modeling on Consecutive- k_r -out-of- n_r :F Linear Zigzag Structure and Circular Polygon Structure[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2016, 65(3):1509-1521.
- [39] A. A. Salvia and W. C. Lasher, "2-Dimensional consecutive- k -out-of- n : F models," IEEE Trans. Reliability, vol. 39, pp. 382–385, 1990.
- [40] S. G. Papastavridis and M. V. Koutras, "Consecutive- k -out-of- n systems," in New Trends in System Reliability Evaluation, K. B. Misra, Ed. Amsterdam: Elsevier Science, 1993, pp. 228–248.
- [41] M. J. Zuo, "Reliability & design of 2-dimensional consecutive- k -out-of- n : F systems," IEEE Transactions on Reliability, vol. 42, pp. 488–490, 1993.
- [42] Yamamoto H, Miyakawa M. Reliability of a linear connected- (r,s) -out-of- (m,n) :F lattice system[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2002, 44(2):333-336.
- [43] Zhao X, Cui L, Zhao W, et al. Exact Reliability of a Linear Connected- (r,s) -out-of- (m,n) : F System[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2011, 60(3):689-698.
- [44] Chang Y M, Huang T H. Reliability of a 2-Dimensional, k -Within-Consecutive- (r,s) -out-of- (m,n) :F System Using Finite Markov Chains[J]. Reliability IEEE Transactions on, 2010, 59(4):725-733.
- [45] Chiang D T, Niu S C. Reliability of Consecutive- k -out-of- n :F System[J]. IEEE Transactions on Reliability, 1981, 30(1):87-89.
- [46] Godbole A P, Potter L K, Sklar J K. Improved upper bounds for the reliability of d -
-

-
- dimensional consecutive- k -out-of- n : F systems[J]. Naval Research Logistics, 2015, 45(2):219-230.
- [47] Koutras M V, Papadopoulos G K, Papastavridis S G. A reliability bound for 2-dimensional consecutive k -out-of- n : F systems[J]. Nonlinear Analysis Theory Methods & Applications, 1997, 30(6):3345-3348.
- [48] Hsieh Y C, Chen T C. Reliability lower bounds for two-dimensional consecutive- k -out-of- n :F systems[J]. Computers & Operations Research, 2004, 31(8):1259-1272.
- [49] R. C. Bollinger and A. A. Salvia, Consecutive k -out-of- n :F systems. IEEE Transactions on Reliability, R-31(1):53-55,1982.
- [50] C. Derman, G. J. Lieberman, and S. M. Ross, On the Consecutive k -out-of- n :F system. IEEE Transactions on Reliability, R-31(1):57-63,1982.
- [51] D. T. Chiang and S. C. Niu, Reliability of Consecutive k -out-of- n :F system. IEEE Transactions on Reliability, R-30(1):87-89,1981.
- [52] Lam Y. A note on the optimal replacement problem[J]. Advances in Applied Probability, 1988, 20(2):479-482.
- [53] 科技公敌. 反无人机能否在“打飞机”这片市场开山立派 [Z]. http://www.sohu.com/a/120383052_114687

作者在学习期间取得的学术成果

- [1] Bo Li, Guanghan Bai, Yan Guo, Yun-An Zhang, Junyong Tao. Mission-Oriented Reliability Prediction for Unmanned Aerial Vehicle Swarm using Consecutive k -out-of- n Structure. CSAA/IET International Conference On Aircraft Utility Systems 2018, GuiYang, China. 2018.06. (EI 会议论文)
- [2] Guanghan Bai, Bo Li, Yaoyao Yang, Yan Guo, Yun-An Zhang, Junyong Tao. Mission Reliability Prediction for Unmanned Aerial Vehicle Swarm. 2018 Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2018) & 2018 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering (QR2MSE 2018) August 21-24, 2018, Qingdao, Shandong, China.